

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di salah satu Bank BUMN yang khusus memberikan pinjaman modal untuk nasabah perempuan prasejahtera yang memiliki jenis usaha pada tingkatan ultra mikro, seperti penjualan makanan kecil, minuman *sachet* dan jasa isi ulang pulsa. Selain itu, modal pinjaman yang diberikan pun relatif kecil dengan nilai di bawah 10 Juta dan pinjaman ini tanpa agunan atau jaminan pinjaman. Kelayakan kredit dapat diartikan sebagai analisis kredit yang bertujuan untuk melakukan kajian terhadap kelayakan dari suatu permasalahan kredit. Hasil dari analisis kredit tersebut dapat diketahui bahwa apakah nantinya kredit tersebut diprediksi “Lancar” atau “Macet”, tujuannya untuk meminimalkan risiko kredit macet. Oleh sebab itu, untuk menghindari kredit macet karena tidak akuratnya dalam mengklasifikasikan kelayakan kredit nasabah, maka dibutuhkan suatu mekanisme yang lebih akurat dan efektif dalam pemberian rekomendasi kelayakan kredit nasabah.

B. Hasil Penelitian dan Pengembangan

Hasil penelitian akan diuraikan berdasarkan pada prosedur pengembangan yang dilakukan yang terdiri dari:

1. Analisis Kebutuhan dan Hasil Analisis Kebutuhan

Berikut adalah analisis kebutuhan dan hasil analisis kebutuhan dalam penelitian ini:

a. Analisis Kebutuhan

Tahapan ini digunakan untuk melakukan pengumpulan kebutuhan yang kemudian dilakukan analisa untuk diterapkan dan dikembangkan dalam pengembangan aplikasi rekomendasi kelayakan kredit nasabah, analisa kebutuhan ini dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu sebagai berikut:

1) Pengumpulan Dokumen

Pengumpulan dokumen dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan data yang nantinya akan digunakan dalam pengembangan. Adapun dokumen yang dikumpulkan adalah dokumen kredit nasabah yang berisi data-data, seperti data nasabah dan data peminjaman.

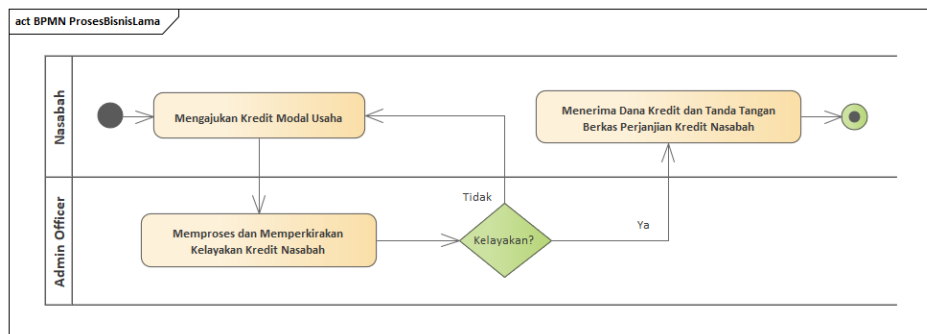
2) Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mengetahui proses rekomendasi kelayakan kredit nasabah. Wawancara ini dilakukan kepada regional *manager* dari lembaga keuangan yang menjadi objek penelitian. Hasil kesimpulan dari wawancara yaitu belum akuratnya dalam memprediksi dan memberikan rekomendasi kelayakan kredit kepada nasabah baru, karena pengambilan

keputusan masih dilakukan secara subjektif tanpa metode analisis yang tepat sehingga menghasilkan prediksi yang tidak akurat.

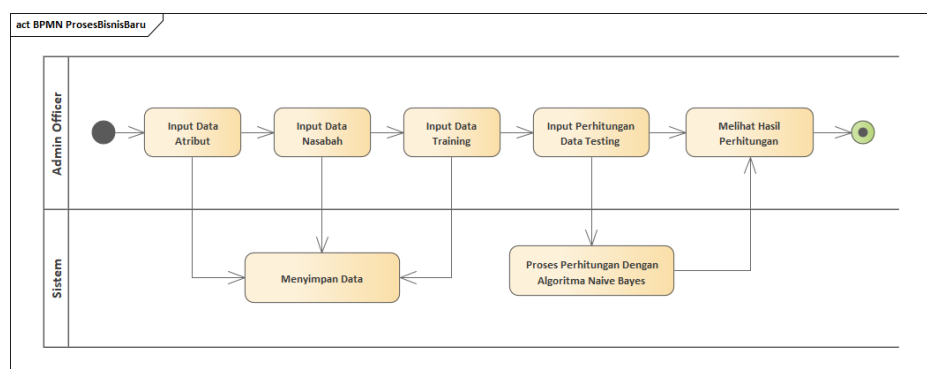
b. Hasil Analisis Kebutuhan

Berdasarkan analisa kebutuhan yang sudah dilakukan melalui wawancara, maka didapatkan hasil yang berupa proses bisnis lama yang dilakukan dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut.



Gambar 4.1 Proses Bisnis Lama Rekomendasi Kelayakan Kredit Nasabah

Berdasarkan gambar di atas, terdapat kelemahan dari proses bisnis lama yaitu belum akuratnya dalam mengklasifikasikan kelayakan kredit nasabah, karena masih berdasarkan perkiraan perusahaan itu sendiri tanpa menggunakan metode analisis yang tepat, dan juga belum adanya sistem informasi yang terkomputerisasi sehingga tidak efektif dalam menghasilkan rekomendasi kelayakan kredit nasabah. Oleh sebab itu, untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi, maka perlu dikembangkan suatu proses bisnis yang baru. Berikut merupakan alur dari sistem yang akan diterapkan dalam menghasilkan rekomendasi kelayakan kredit nasabah dengan pendekatan algoritma *naive bayes*, yang dapat dilihat pada gambar 4.2.



Gambar 4.2 Proses Bisnis Baru Rekomendasi Kelayakan Kredit Nasabah

Pada gambar di atas dapat dilihat proses bisnis baru dimulai dari admin *officer* memasukkan data atribut, data nasabah, dan data *training* yang kemudian sistem akan menyimpan data tersebut. Setelah itu, admin *officer* memasukkan data *testing* untuk dihitung yang kemudian sistem akan memproses data testing dan melakukan perhitungan menggunakan metode algoritma *naive bayes* sehingga akan diperoleh hasil perhitungan prediksi kelayakan kredit nasabah. Hasil tersebut nantinya dapat dijadikan rekomendasi untuk menentukan kelayakan kredit nasabah apakah “Layak” atau “Tidak Layak” diberikan kredit.

2. Hasil Analisa Metode

Metode yang diterapkan dalam proses penelitian ini menggunakan algoritma *Naive Bayes*, metode ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kelayakan kredit nasabah secara efektif dan akurat, agar nantinya dapat mencegah terjadinya risiko kredit macet. Berikut adalah beberapa langkah dengan pendekatan algoritma *Naive Bayes*:

a. Menyiapkan *Dataset*

Pada langkah ini dilakukan pengumpulan data kredit nasabah berdasarkan data sampel pada Tabel 1.1. Data sampel tersebut, selanjutnya dibagi menjadi dua *dataset* yang terdiri dari 70% untuk data *training*, yaitu sebanyak 18 data. Serta 30% untuk data *testing*, yaitu sebanyak 7 data. Berikut adalah *dataset* untuk data *training* dan *testing* yang dapat dilihat pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 di bawah ini.

Tabel 4.1 *Dataset* Untuk Data *Training*

No	Nama	Umur	Jumlah Tanggungan	Status Perkawinan	Jenis Usaha	Jumlah Pinjaman	Jangka Waktu	Pendapatan Bersih Per Minggu	Angsuran Per Minggu	Skor Kredit	Status Kredit
1	Delita	32 Tahun	2 Orang	Kawin	Pulsa	Rp. 5.000.000	50 Minggu	Rp. 500.000	Rp. 125.000	4	Lancar
2	Rosmini	44 Tahun	3 Orang	Kawin	Makanan	Rp. 3.000.000	50 Minggu	Rp. 750.000	Rp. 75.000	10	Macet
3	Dwi Novitasari	43 Tahun	3 Orang	Kawin	Minuman	Rp. 3.000.000	50 Minggu	Rp. 575.000	Rp. 75.000	7,67	Lancar
4	Nia Herlina	41 Tahun	2 Orang	Cerai	Makanan	Rp. 6.000.000	52 Minggu	Rp. 900.000	Rp. 144.500	6,23	Lancar
5	Cucun	49 Tahun	4 Orang	Kawin	Makanan	Rp. 6.000.000	52 Minggu	Rp. 1.125.000	Rp. 144.500	7,79	Lancar
6	Masita	43 Tahun	3 Orang	Kawin	Makanan	Rp. 5.000.000	50 Minggu	Rp. 800.000	Rp. 125.000	6	Macet
7	Nurhasanah	40 Tahun	2 Orang	Cerai	Makanan	Rp. 2.000.000	50 Minggu	Rp. 250.000	Rp. 50.000	5	Lancar
8	Narwah	47 Tahun	5 Orang	Cerai	Makanan	Rp. 5.000.000	50 Minggu	Rp. 1.522.500	Rp. 125.000	12,18	Lancar

No	Nama	Umur	Jumlah Tanggungan	Status Perkawinan	Jenis Usaha	Jumlah Pinjaman	Jangka Waktu	Pendapatan Bersih Per Minggu	Angsuran Per Minggu	Skor Kredit	Status Kredit
9	Yunita Sari	42 Tahun	4 Orang	Kawin	Makanan	Rp. 4.000.000	50 Minggu	Rp. 625.000	Rp. 100.000	6,25	Macet
10	Ernawati	34 Tahun	4 Orang	Kawin	Makanan	Rp. 5.000.000	50 Minggu	Rp. 500.000	Rp. 125.000	4	Macet
11	Paradil ah	59 Tahun	1 Orang	Cerai	Makanan	Rp. 5.000.000	50 Minggu	Rp. 450.000	Rp. 125.000	3,6	Lancar
12	Endang Susilowati	45 Tahun	2 Orang	Kawin	Makanan	Rp. 3.000.000	50 Minggu	Rp. 250.000	Rp. 75.000	3,33	Macet
13	Asnah	49 Tahun	5 Orang	Kawin	Makanan	Rp. 5.000.000	50 Minggu	Rp. 1.875.000	Rp. 125.000	15	Macet
14	Nurhayati	39 Tahun	4 Orang	Cerai	Makanan	Rp. 3.000.000	50 Minggu	Rp. 500.000	Rp. 75.000	6,67	Macet
15	Ami	54 Tahun	1 Orang	Kawin	Jasa	Rp. 5.000.000	50 Minggu	Rp. 250.000	Rp. 125.000	2	Macet
16	Devi Marsela	31 Tahun	4 Orang	Kawin	Makanan	Rp. 5.000.000	50 Minggu	Rp. 625.000	Rp. 125.000	5	Lancar
17	Suprianti	29 Tahun	4 Orang	Kawin	Sembako	Rp. 5.000.000	50 Minggu	Rp. 750.000	Rp. 125.000	6	Lancar
18	Nurian Cahyati	51 Tahun	2 Orang	Cerai	Makanan	Rp. 5.000.000	50 Minggu	Rp. 625.000	Rp. 125.000	5	Lancar

Tabel 4.2 *Dataset Untuk Data Testing*

No	Nama	Umur	Jumlah Tanggungan	Status Perkawinan	Jenis Usaha	Jumlah Pinjaman	Jangka Waktu	Pendapatan Bersih Per Minggu	Angsuran Per Minggu	Skor Kredit	Status Kredit
1	Mayasari	39 Tahun	4 Orang	Kawin	Makanan	Rp. 5.000.000	50 Minggu	Rp. 1.210.000	Rp. 125.000	9,68	Lancar
2	Siti Alfiah	46 Tahun	5 Orang	Kawin	Makanan	Rp. 2.000.000	50 Minggu	Rp. 1.000.000	Rp. 50.000	20	Lancar
3	Aliyah	50 Tahun	4 Orang	Cerai	Sembako	Rp. 5.000.000	50 Minggu	Rp. 1.050.000	Rp. 125.000	8,4	Lancar
4	Inah	52 Tahun	3 Orang	Kawin	Minuman	Rp. 5.000.000	50 Minggu	Rp. 750.000	Rp. 125.000	6	Lancar
5	Sadiyah	49 Tahun	3 Orang	Cerai	Makanan	Rp. 4.000.000	50 Minggu	Rp. 977.500	Rp. 100.000	9,78	Lancar
6	Poningsih	43 Tahun	5 Orang	Kawin	Jasa	Rp. 3.000.000	50 Minggu	Rp. 950.000	Rp. 75.000	12,67	Lancar
7	Tan Yani	47 Tahun	3 Orang	Cerai	Sembako	Rp. 3.000.000	50 Minggu	Rp. 1.500.000	Rp. 75.000	20	Lancar

b. *Pre-processing Data*

Pada langkah ini dilakukan *pre-processing* atau mempersiapkan data sebelum digunakan dalam algoritma *Naive Bayes* dengan cara sebagai berikut:

- a. Membersihkan data dari data yang bernilai kosong (*missing value*) dan tidak relevan (*noise*) yang terdapat pada *dataset* Tabel 4.1 dan Tabel 4.2. Hasilnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.3 Hasil Pembersihan Data

Atribut	Karakter Data yang Dibersihkan
Umur	Tahun
Jumlah Tanggungan	Orang
Jumlah Pinjaman	Rp.
Jangka Waktu	Minggu
Pendapatan Bersih Per Minggu	Rp.
Angsuran Per Minggu	Rp.

- b. Seleksi fitur, cara ini dilakukan untuk memilih fitur atau atribut yang akan digunakan. Hasil dari seleksi fitur dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.4 Hasil Seleksi Fitur

Fitur/Atribut yang Ada Sebelumnya	Fitur/Atribut yang Digunakan
Umur	Umur
Jumlah Tanggungan	Jumlah Tanggungan
Status Perkawinan	Status Perkawinan
Jenis Usaha	Jenis Usaha
Jumlah Pinjaman	Jumlah Pinjaman
Jangka Waktu	Jangka Waktu
Pendapatan Bersih Per Minggu	Pendapatan Bersih Per Minggu
Angsuran Per Minggu	Angsuran Per Minggu
Skor Kredit	
Status Kredit	Status Kredit

Berdasarkan Tabel 4.4, fitur atau atribut yang tidak digunakan dalam proses klasifikasi menggunakan algoritma *Naive Bayes* adalah Skor Kredit, karena datanya dihasilkan dari perhitungan antara fitur Pendapatan Bersih Per Minggu yang dibagi dengan fitur Angsuran Per Minggu. Sehingga fitur ini dirasa kurang informatif dan tidak relevan untuk klasifikasi data kredit nasabah, karena sudah diwakili oleh fitur Pendapatan Bersih Per Minggu dan Angsuran Per Minggu.

- c. Mengubah data asli menjadi bentuk lain, seperti mengubah data numerik yang ada pada atribut Umur dan Pendapatan Bersih Per Minggu di *dataset* Tabel 4.1 dan Tabel 4.2, menjadi kelompok data interval. Pembuatan kelompok data interval dimulai dengan menentukan jumlah kelas terlebih dahulu dengan menggunakan Rumus *Sturges* berikut ini.

$$k = 1 + 3,3 \log n$$

Keterangan:

k : Jumlah kelas yang disarankan

n : Jumlah total data

Diketahui jumlah data *training* sebanyak 18 data dan data *testing* sebanyak 7 data, maka jumlah total data sebanyak 25 data atau $n = 25$. Jadi, perhitungan jumlah kelas adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}k &= 1 + 3,3 \log n \\&= 1 + 3,3 \log(25) \\&= 1 + 3,3 \times 1,3979 \\&= 1 + 4,613 \\&= 5,613 \text{ dibulatkan menjadi } 6\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka dapat diketahui bahwa banyaknya jumlah kelas yaitu 6 kelas. Setelah mengetahui banyaknya jumlah kelas yang disarankan, maka selanjutnya menentukan panjang interval kelas menggunakan rumus berikut ini.

$$i = \frac{R}{k}$$

Keterangan:

i : Panjang Interval

R : *Range* atau Rentang Data (Angka Terbesar – Angka Terkecil)

k : Jumlah Kelas

Berikut adalah perhitungan untuk panjang interval kelas pada setiap atribut yang diubah menjadi kelompok data interval yang terdiri dari:

1) Kelompok Data Interval Pada Atribut Umur

Diketahui angka terbesar pada atribut umur yang terdapat di *dataset* Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 adalah 59, sedangkan angka terkecil adalah 29. Sebelum menghitung panjang interval kelas, perlu diketahui terlebih dahulu *range* atau rentang datanya dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}R &= \text{Angka Terbesar} - \text{Angka Terkecil} \\R &= 59 - 29 \\R &= 30\end{aligned}$$

Setelah diketahui nilai *range* atau rentang datanya, maka perhitungan panjang interval kelasnya adalah sebagai berikut:

$$i = \frac{R}{k} = \frac{30}{6} = 5$$

Berdasarkan hasil perhitungan jumlah kelas (k) dan interval kelas (i), maka data pada atribut umur dapat dikelompokkan menjadi 6 kelas dengan masing-masing kelasnya memiliki panjang interval sebesar 5. Kelas pertama dimulai dari angka terkecil yaitu 29, maka data interval untuk kelas pertama dengan panjang interval 5 adalah 29 - 33 atau yang terdiri dari 29, 30, 31, 32, 33. Kemudian untuk kelas kedua dimulai dari angka 34 dan untuk kelas berikutnya dapat mengikuti langkah sebelumnya sampai tersusun 6 kelas, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.5 Kelompok Data Interval Pada Atribut Umur

Kelas Interval	Data Interval
Kelas Pertama	29 - 33
Kelas Kedua	34 - 38
Kelas Ketiga	39 - 43
Kelas Keempat	44 - 48
Kelas Kelima	49 - 53
Kelas Keenam	54 - 59

- 2) Kelompok Data Interval Pada Atribut Pendapatan Bersih Per Minggu
Diketahui angka terbesar pada atribut pendapatan bersih per minggu yang terdapat di *dataset* Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 adalah 1.875.000, sedangkan angka terkecil adalah 250.000. Sebelum menghitung panjang interval kelas, perlu diketahui terlebih dahulu *range* atau rentang datanya dengan perhitungan sebagai berikut:

$$R = \text{Angka Terbesar} - \text{Angka Terkecil}$$

$$R = 1.875.000 - 250.000$$

$$R = 1.625.000$$

Setelah diketahui nilai *range* atau rentang datanya, maka perhitungan panjang interval kelasnya adalah sebagai berikut:

$$i = \frac{R}{k} = \frac{1.625.000}{6} = 270.833 \text{ dibulatkan menjadi } 271.000$$

Berdasarkan hasil perhitungan jumlah kelas (k) dan interval kelas (i), maka data pada atribut pendapatan bersih per minggu dapat dikelompokkan

menjadi 6 kelas dengan masing-masing kelasnya memiliki panjang interval sebesar 271.000. Kelas pertama dimulai dari angka terkecil yaitu 250.000 lalu ditambahkan panjang interval dan dikurangi 1, maka data interval untuk kelas pertama adalah 250.000 - 520.999. Kemudian untuk kelas kedua dimulai dari angka 521.000 dan untuk kelas berikutnya dapat mengikuti langkah sebelumnya sampai tersusun 6 kelas, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.6 Kelompok Data Interval Pada Pendapatan Bersih Per Minggu

Kelas Interval	Data Interval
Kelas Pertama	250.000 - 520.999
Kelas Kedua	521.000 - 791.999
Kelas Ketiga	792.000 - 1.062.999
Kelas Keempat	1.063.000 - 1.333.999
Kelas Kelima	1.334.000 - 1.604.999
Kelas Keenam	1.605.000 - 1.875.999

c. Menentukan Kelas Target (Y) dan Variabel Atribut (X)

Setelah melalui tahapan *pre-processing* data terhadap *dataset* untuk data *training* dan *testing*, maka proses menentukan Kelas Target (Y) dan Variabel Atribut (X) dapat dilakukan. Berikut adalah penentuan data-datanya yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.7 Data Penentuan Kelas Target (Y) dan Variabel Atribut (X)

Kode	Atribut	Tipe	Keterangan
X1	Umur	Variabel Atribut	29 - 33
			34 - 38
			39 - 43
			44 - 48
			49 - 53
			54 - 59
X2	Jumlah Tanggungan	Variabel Atribut	1
			2
			3
			4
			5
X3	Status Perkawinan	Variabel Atribut	Kawin
			Cerai

Kode	Atribut	Tipe	Keterangan
X4	Jenis Usaha	Variabel Atribut	Makanan
			Minuman
			Jasa
			Pulsa
			Sembako
X5	Jumlah Pinjaman	Variabel Atribut	2.000.000
			3.000.000
			4.000.000
			5.000.000
			6.000.000
X6	Jangka Waktu	Variabel Atribut	50
			52
X7	Pendapatan Bersih Per Minggu	Variabel Atribut	250.000 - 520.999
			521.000 - 791.999
			792.000 - 1.062.999
			1.063.000 - 1.333.999
			1.334.000 - 1.604.999
			1.605.000 - 1.875.999
X8	Angsuran Per Minggu	Variabel Atribut	50.000
			75.000
			100.000
			125.000
			144.500
Y	Status Kredit	Kelas Target	Lancar
			Macet

Berdasarkan data pada tabel 4.7, selanjutnya dibuatkan data *training* dan data *testing* yang sudah melalui proses *pre-processing* data dan siap digunakan dalam proses klasifikasi menggunakan algoritma *Naïve Bayes*. Berikut adalah data *training* dan data *testing* setelah *pre-processing* yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.8 Data *Training* Setelah *Pre-Processing*

No	Nama	Umur	Jumlah Tanggungan	Status Perkawinan	Jenis Usaha	Jumlah Pinjaman	Jangka Waktu	Pendapatan Bersih Per Minggu	Angsuran Per Minggu	Status Kredit
1	Delita	29 - 33	2	Kawin	Pulsa	5.000.000	50	250.000 - 520.999	125.000	Lancar

No	Nama	Umur	Jumlah Tanggungan	Status Perkawinan	Jenis Usaha	Jumlah Pinjaman	Jangka Waktu	Pendapatan Bersih Per Minggu	Angsuran Per Minggu	Status Kredit
2	Rosmini	44 - 48	3	Kawin	Makanan	3.000.000	50	521.000 - 791.999	75.000	Macet
3	Dwi Novita Sari	39 - 43	3	Kawin	Minuman	3.000.000	50	521.000 - 791.999	75.000	Lancar
4	Nia Herlina	39 - 43	2	Cerai	Makanan	6.000.000	52	792.000 - 1.062.999	144.500	Lancar
5	Cucun	49 - 53	4	Kawin	Makanan	6.000.000	52	1.063.000 - 1.333.999	144.500	Lancar
6	Masita	39 - 43	3	Kawin	Makanan	5.000.000	50	792.000 - 1.062.999	125.000	Macet
7	Nurhasanah	39 - 43	2	Cerai	Makanan	2.000.000	50	250.000 - 520.999	50.000	Lancar
8	Narwah	44 - 48	5	Cerai	Makanan	5.000.000	50	1.334.000 - 1.604.999	125.000	Lancar
9	Yunita Sari	39 - 43	4	Kawin	Makanan	4.000.000	50	521.000 - 791.999	100.000	Macet
10	Ernawati	34 - 38	4	Kawin	Makanan	5.000.000	50	250.000 - 520.999	125.000	Macet
11	Paradilah	54 - 59	1	Cerai	Makanan	5.000.000	50	250.000 - 520.999	125.000	Lancar
12	Endang Susilowati	44 - 48	2	Kawin	Makanan	3.000.000	50	250.000 - 520.999	75.000	Macet
13	Asnah	49 - 53	5	Kawin	Makanan	5.000.000	50	1.605.000 - 1.875.999	125.000	Macet
14	Nurhayati	39 - 43	4	Cerai	Makanan	3.000.000	50	250.000 - 520.999	75.000	Macet
15	Ami	54 - 59	1	Kawin	Jasa	5.000.000	50	250.000 - 520.999	125.000	Macet
16	Devi Marsela	29 - 33	4	Kawin	Makanan	5.000.000	50	521.000 - 791.999	125.000	Lancar
17	Suprianti	29 - 33	4	Kawin	Sembako	5.000.000	50	521.000 - 791.999	125.000	Lancar
18	Nurian Cahyati	49 - 53	2	Cerai	Makanan	5.000.000	50	521.000 - 791.999	125.000	Lancar

Tabel 4.9 Data Testing Setelah Pre-Processing

No	Nama	Umur	Jumlah Tanggungan	Status Perkawinan	Jenis Usaha	Jumlah Pinjaman	Jangka Waktu	Pendapatan Bersih Per Minggu	Angsuran Per Minggu	Prediksi Status Kredit
1	Mayasari	39 - 43	4	Kawin	Makanan	5.000.000	50	1.063.000 - 1.333.999	125.000	?
2	Siti Alfiyah	44 - 48	5	Kawin	Makanan	2.000.000	50	792.000 - 1.062.999	50.000	?
3	Aliyah	49 - 53	4	Cerai	Sembako	5.000.000	50	792.000 - 1.062.999	125.000	?
4	Inah	49 - 53	3	Kawin	Minuman	5.000.000	50	521.000 - 791.999	125.000	?
5	Sadiyah	49 - 53	3	Cerai	Makanan	4.000.000	50	792.000 - 1.062.999	100.000	?
6	Poning Sih	39 - 43	5	Kawin	Jasa	3.000.000	50	792.000 - 1.062.999	75.000	?
7	Tan Yani	44 - 48	3	Cerai	Sembako	3.000.000	50	1.334.000 - 1.604.999	75.000	?

d. Menghitung *Prior Probability*

Pada tahap ini dilakukan perhitungan probabilitas *prior* atau peluang kemunculan setiap kelas target (Y) yaitu Lancar dan Macet yang dihitung berdasarkan data *training* pada Tabel 4.8 yang berjumlah 18 data. Berikut adalah perhitungan *prior probability*.

$$P(Y_i) = \frac{n_i}{n}$$

$$P(H = \text{Lancar}) = 10/18 = 0,556$$

$$P(H = \text{Macet}) = 8/18 = 0,444$$

Berdasarkan hasil dari perhitungan di atas, maka hasil perhitungan *prior probability* dapat dilihat pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10 Hasil Perhitungan *Prior Probability*

Jumlah Kemunculan Kelas Target (n_i)		P(Y)	Hasil
P(Y=Lancar)	10	10/18	0,556
P(Y=Macet)	8	8/18	0,444
Total Data (n)	18		

e. Menghitung *Likelihood* atau *Conditional Probability*

Pada tahap ini dilakukan perhitungan *conditional probability* atau probabilitas jumlah kemunculan setiap variabel atribut (X) berdasarkan kondisi pada kelas Y (lancar dan macet) yang dihitung berdasarkan data yang ada di dalam data *training* pada Tabel 4.8. Berikut adalah hasil perhitungan *Likelihood* atau *Conditional Probability* yang terdiri dari:

Tabel 4.11 Hasil Perhitungan *Conditional Probability* Umur

Umur	Jumlah Data X="Umur" Pada Kelas Y="Status Kredit"		P(X Y)		Hasil	
	Lancar	Macet	Lancar	Macet	Lancar	Macet
29 - 33	3	0	3/10	0/8	0,300	0,000
34 - 38	0	1	0/10	1/8	0,000	0,125
39 - 43	3	3	3/10	3/8	0,300	0,375
44 - 48	1	2	1/10	2/8	0,100	0,250
49 - 53	2	1	2/10	1/8	0,200	0,125
54 - 59	1	1	1/10	1/8	0,100	0,125
Total Data Y="Status Kredit"	10	8				

Tabel 4.12 Hasil Perhitungan *Conditional Probability* Tanggungan

Jumlah Tanggungan	Jumlah Data X="Jumlah Tanggungan" Pada Kelas Y="Status Kredit"		P(X H)		Hasil	
	Lancar	Macet	Lancar	Macet	Lancar	Macet
1	1	1	1/10	1/8	0,100	0,125
2	4	1	4/10	1/8	0,400	0,125
3	1	2	1/10	2/8	0,100	0,250
4	3	3	3/10	3/8	0,300	0,375
5	1	1	1/10	1/8	0,100	0,125
Total Data Y="Status Kredit"	10	8				

Tabel 4.13 Hasil Perhitungan *Conditional Probability* Status Perkawinan

Status Perkawinan	Jumlah Data X="Status Perkawinan" Pada Kelas Y="Status Kredit"		P(X H)		Hasil	
	Lancar	Macet	Lancar	Macet	Lancar	Macet
Kawin	5	7	5/10	7/8	0,500	0,875

Status Perkawinan	Jumlah Data X="Status Perkawinan" Pada Kelas Y="Status Kredit"		P(X H)		Hasil	
	Lancar	Macet	Lancar	Macet	Lancar	Macet
Ceraai	5	1	5/10	1/8	0,500	0,125
Total Data Y="Status Kredit"	10	8				

Tabel 4.14 Hasil Perhitungan *Conditional Probability* Jenis Usaha

Jenis Usaha	Jumlah Data X="Jenis Usaha" Pada Kelas Y="Status Kredit"		P(X H)		Hasil	
	Lancar	Macet	Lancar	Macet	Lancar	Macet
Makanan	7	7	7/10	7/8	0,700	0,875
Minuman	1	0	1/10	0/8	0,100	0,000
Jasa	0	1	0/10	1/8	0,000	0,125
Pulsa	1	0	1/10	0/8	0,100	0,000
Sembako	1	0	1/10	0/8	0,100	0,000
Total Data Y="Status Kredit"	10	8				

Tabel 4.15 Hasil Perhitungan *Conditional Probability* Jumlah Pinjaman

Jumlah Pinjaman	Jumlah Data X="Jumlah Pinjaman" Pada Kelas Y="Status Kredit"		P(X H)		Hasil	
	Lancar	Macet	Lancar	Macet	Lancar	Macet
2.000.000	1	0	1/10	0/8	0,100	0,000
3.000.000	1	3	1/10	3/8	0,100	0,375
4.000.000	0	1	0/10	1/8	0,000	0,125
5.000.000	6	4	6/10	4/8	0,600	0,500
6.000.000	2	0	2/10	0/8	0,200	0,000
Total Data Y="Status Kredit"	10	8				

Tabel 4.16 Hasil Perhitungan *Conditional Probability* Jangka Waktu

Jangka Waktu	Jumlah Data X="Jangka Waktu" Pada Kelas Y="Status Kredit"		P(X H)		Hasil	
	Lancar	Macet	Lancar	Macet	Lancar	Macet
50	8	8	8/10	8/8	0,800	1,000
52	2	0	2/10	0/8	0,200	0,000
Total Data Y="Status Kredit"	10	8				

Tabel 4.17 Hasil Perhitungan *Conditional Probability* Pendapatan Bersih Per Minggu

Pendapatan Bersih Per Minggu	Jumlah Data X="Pendapatan Bersih Per Minggu" Pada Kelas Y="Status Kredit"		P(X H)		Hasil	
	Lancar	Macet	Lancar	Macet	Lancar	Macet
250.000 - 520.999	3	4	3/10	4/8	0,300	0,500
521.000 - 791.999	4	2	4/10	2/8	0,400	0,250
792.000 - 1.062.999	1	1	1/10	1/8	0,100	0,125
1.063.000 - 1.333.999	1	0	1/10	0/8	0,100	0,000
1.334.000 - 1.604.999	1	0	1/10	0/8	0,100	0,000
1.605.000 - 1.875.999	0	1	0/10	1/8	0,000	0,125
Total Data Y="Status Kredit"	10	8				

Tabel 4.18 Hasil Perhitungan *Conditional Probability* Angsuran Per Minggu

Angsuran Per Minggu	Jumlah Data X="Angsuran Per Minggu" Pada Kelas Y="Status Kredit"		P(X H)		Hasil	
	Lancar	Macet	Lancar	Macet	Lancar	Macet
50.000	1	0	1/10	0/8	0,100	0,000
75.000	1	3	1/10	3/8	0,100	0,375
100.000	0	1	0/10	1/8	0,000	0,125
125.000	6	4	6/10	4/8	0,600	0,500
144.500	2	0	2/10	0/8	0,200	0,000
Total Data Y="Status Kredit"	10	8				

Berdasarkan hasil dari perhitungan *Likelihood* atau *Conditional Probability* dari Tabel 4.11 sampai dengan Tabel 4.18, maka proses klasifikasi kelayakan kredit nasabah dengan pendekatan algoritma *naive bayes* dapat dilakukan pada tahap selanjutnya.

f. Menghitung *Posterior Probability*

Pada tahapan ini dilakukan perhitungan *posterior probability* atau probabilitas akhir yang bertujuan untuk memprediksi kelas Y (Lancar dan Macet) berdasarkan data yang ada di dalam data testing pada Tabel 4.9. Berikut adalah rumusnya:

$$P(Y_i | X) = P(X_i | Y_i) \times P(Y_i)$$

Keterangan:

$P(X_i | Y_i)$: Nilai *Likelihood* atau *Conditional Probability*.

$P(Y_i)$: Nilai *Prior Probability*.

Pada perhitungan ini, perlu diketahui terlebih dahulu nilai dari *prior probability* pada Tabel 4.10. Serta nilai dari *likelihood* atau *conditional probability* pada Tabel 4.11 sampai dengan Tabel 4.18. Nantinya nilai-nilai tersebut disesuaikan dengan jumlah kasus yang sama pada setiap variabel atribut (X) dari kelas Y (Lancar dan Macet) berdasarkan data testing pada Tabel 4.9. Berikut adalah hasil perhitungan *posterior probability* atau probabilitas akhir yang dapat dilihat pada Tabel 4.19 di bawah ini.

Tabel 4.19 Hasil Perhitungan *Posterior Probability*

No	Nama	P(Y X)	Umur	Jumlah Tanggungan	Status Perkawinan	Jenis Usaha	Jumlah Pinjaman	Jangka Waktu	Pendapatan Bersih Per Minggu	Angsuran Per Minggu	Status Kredit	Nilai Posterior
1	Maya Sari	P(Lancar Status Kredit)	0,300	0,300	0,500	0,700	0,600	0,800	0,100	0,600	0,556	0,000504403
		P(Macet Status Kredit)	0,375	0,375	0,875	0,875	0,500	1,000	0,000	0,500	0,444	0,000000000
2	Siti Alfiyah	P(Lancar Status Kredit)	0,100	0,100	0,500	0,700	0,100	0,800	0,100	0,100	0,556	0,000001557
		P(Macet Status Kredit)	0,250	0,125	0,875	0,875	0,000	1,000	0,125	0,000	0,444	0,000000000
3	Aliyah	P(Lancar Status Kredit)	0,200	0,300	0,500	0,100	0,600	0,800	0,100	0,600	0,556	0,000048038
		P(Macet Status Kredit)	0,125	0,375	0,125	0,000	0,500	1,000	0,125	0,500	0,444	0,000000000
4	Inah	P(Lancar Status Kredit)	0,200	0,100	0,500	0,100	0,600	0,800	0,400	0,600	0,556	0,000064051
		P(Macet Status Kredit)	0,125	0,250	0,875	0,000	0,500	1,000	0,250	0,500	0,444	0,000000000
5	Sadiyah	P(Lancar Status Kredit)	0,200	0,100	0,500	0,700	0,000	0,800	0,100	0,000	0,556	0,000000000
		P(Macet Status Kredit)	0,125	0,250	0,125	0,875	0,125	1,000	0,125	0,125	0,444	0,000002964
6	Poningsih	P(Lancar Status Kredit)	0,300	0,100	0,500	0,000	0,100	0,800	0,100	0,100	0,556	0,000000000
		P(Macet Status Kredit)	0,375	0,125	0,875	0,125	0,375	1,000	0,125	0,375	0,444	0,000040014
7	Tan Yani	P(Lancar Status Kredit)	0,100	0,100	0,500	0,100	0,100	0,800	0,100	0,100	0,556	0,000000222
		P(Macet Status Kredit)	0,250	0,250	0,125	0,000	0,375	1,000	0,000	0,375	0,444	0,000000000

g. Melakukan Klasifikasi (Prediksi)

Berdasarkan hasil perhitungan *posterior probability* yang ada pada Tabel 4.19 yang telah dihitung menggunakan algoritma *naive bayes*, selanjutnya masing-masing nilai posterior dibandingkan untuk mencari nilai *posterior* terbesar untuk menghasilkan prediksi status kredit nasabah, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. $P(Y=\text{"Lancar"} \mid X=\text{"Status Kredit"}) > P(Y=\text{"Macet"} \mid X=\text{"Status Kredit"}) = \text{"Lancar"}$
- b. $P(Y=\text{"Lancar"} \mid X=\text{"Status Kredit"}) < P(Y=\text{"Macet"} \mid X=\text{"Status Kredit"}) = \text{"Macet"}$

Adapun untuk hasil prediksi status kredit nasabah dapat dilihat pada Tabel 4.20 di bawah ini.

Tabel 4.20 Hasil Prediksi Status Kredit Nasabah

No.	Nama Nasabah	Nilai Posterior Terbesar	Status Kredit	
			Aktual	Prediksi
1	Mayasari	0,000504403	Lancar	Lancar
2	Siti Alfiyah	0,000001557	Lancar	Lancar
3	Aliyah	0,000048038	Lancar	Lancar
4	Inah	0,000064051	Lancar	Lancar
5	Sadiyah	0,000002964	Lancar	Macet
6	Poningsih	0,000040014	Lancar	Macet
7	Tan Yani	0,000000222	Lancar	Lancar

C. Hasil Analisa Kebutuhan Sistem

Pada Hasil analisa kebutuhan sistem yang dibuat ini akan diuraikan beberapa pemodelan sistem yang dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Use Case Diagram

Pada tahap ini akan dilakukan perancangan sistem sesuai dengan analisis kebutuhan sistem. Sistem yang dikembangkan ini dijelaskan pada pemodelan diagram *use case* yang berfungsi sebagai representasi dari interaksi antara aktor atau pengguna terhadap sistem. Pada gambar di bawah ini terdapat *use case diagram* yang menggambarkan interaksi antara aktor admin terhadap sistem yang dirancang.



Gambar 4.3 Use Case Diagram

2. Desain Produk

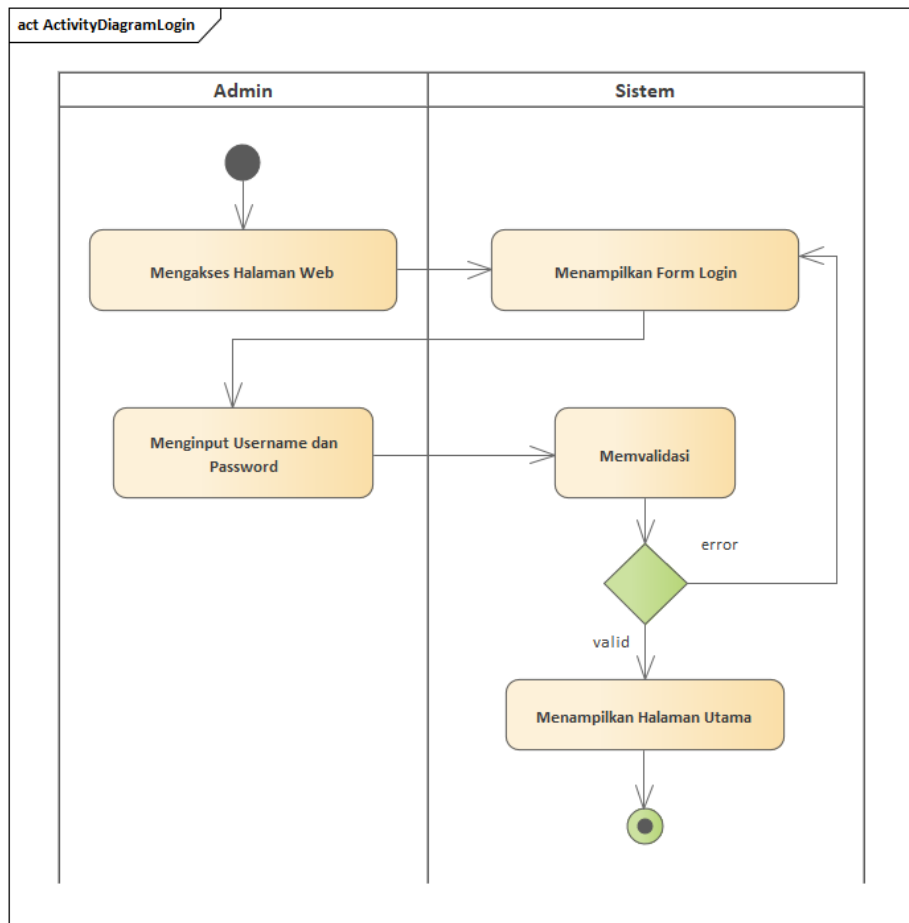
Berikut ini desain produk yang di kembangkan dalam rekomendasi kelayakan kredit nasabah, yaitu sebagai berikut:

a. Activity Diagram

Pada *activity* diagram ini dijelaskan alur yang dilakukan oleh admin dan alur yang dihasilkan oleh aplikasi mulai dari proses awal membuka aplikasi hingga mendapatkan hasil rekomendasi kelayakan kredit nasabah menggunakan

metode algoritma *naive bayes*. Berikut adalah hasil *activity diagram* yang dibuat di dalam sistem rekomendasi kelayakan kredit nasabah, terdiri dari:

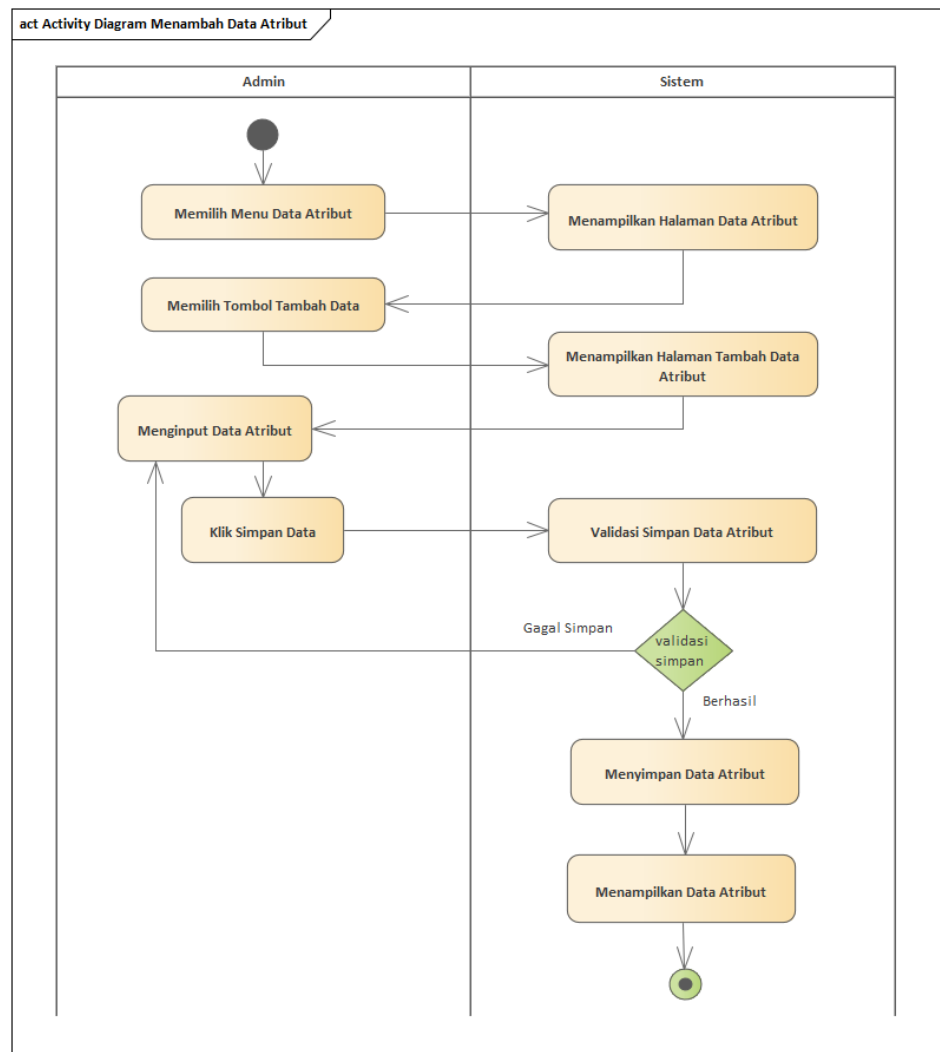
1) *Activity Diagram Login Admin*



Gambar 4.4 *Activity Diagram Login Admin*

Pada Gambar 4.4 terdapat *activity diagram login* admin yang diawali dengan mengakses halaman *login* admin, setelah itu admin diharuskan memasukkan *username* dan *password*. Apabila *username* dan *password* valid maka otomatis masuk ke halaman utama admin dan apabila tidak valid maka akan menampilkan pesan *error* dan kembali pada halaman *login* admin.

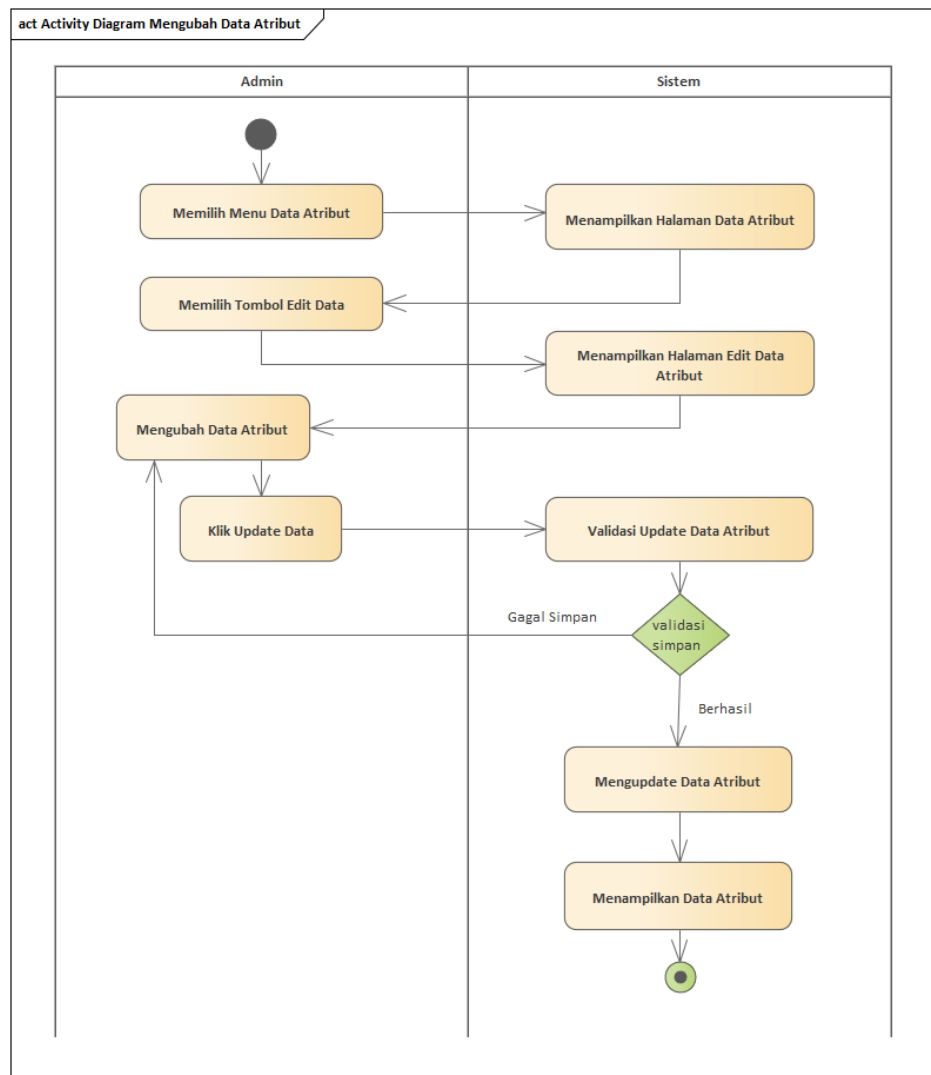
2) Activity Diagram Menambah Data Atribut



Gambar 4.5 Activity Diagram Menambah Data Atribut

Pada Gambar 4.5 terdapat *activity* diagram menambah data atribut yang diawali dengan mengakses halaman data atribut, setelah itu admin memilih tombol tambah data atribut, selanjutnya sistem akan menampilkan halaman tambah data atribut dan admin dapat memasukkan data atribut. Jika admin telah memasukkan data atribut dan klik simpan data, maka sistem memvalidasi data tersebut, jika berhasil maka sistem akan menyimpan data atribut dan juga menampilkan data atribut yang sudah ditambahkan.

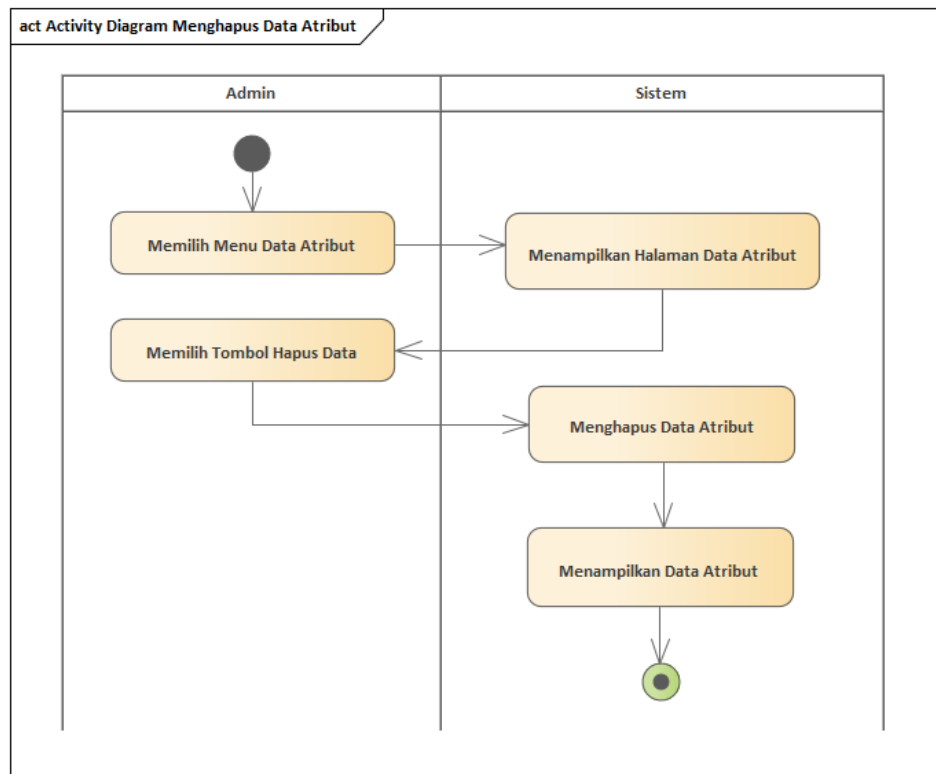
3) Activity Diagram Mengubah Data Atribut



Gambar 4.6 Activity Diagram Mengubah Data Atribut

Pada Gambar 4.6 terdapat *activity* diagram mengubah data atribut yang diawali dengan mengakses halaman data atribut, setelah itu admin memilih tombol edit pada data atribut yang ingin diubah, selanjutnya sistem akan menampilkan halaman edit data atribut dan admin dapat mengubah data atribut. Jika admin telah mengubah data atribut dan klik *update* data, maka sistem memvalidasi data tersebut, jika berhasil maka sistem akan mengubah data atribut dan juga menampilkan data atribut yang sudah diubah.

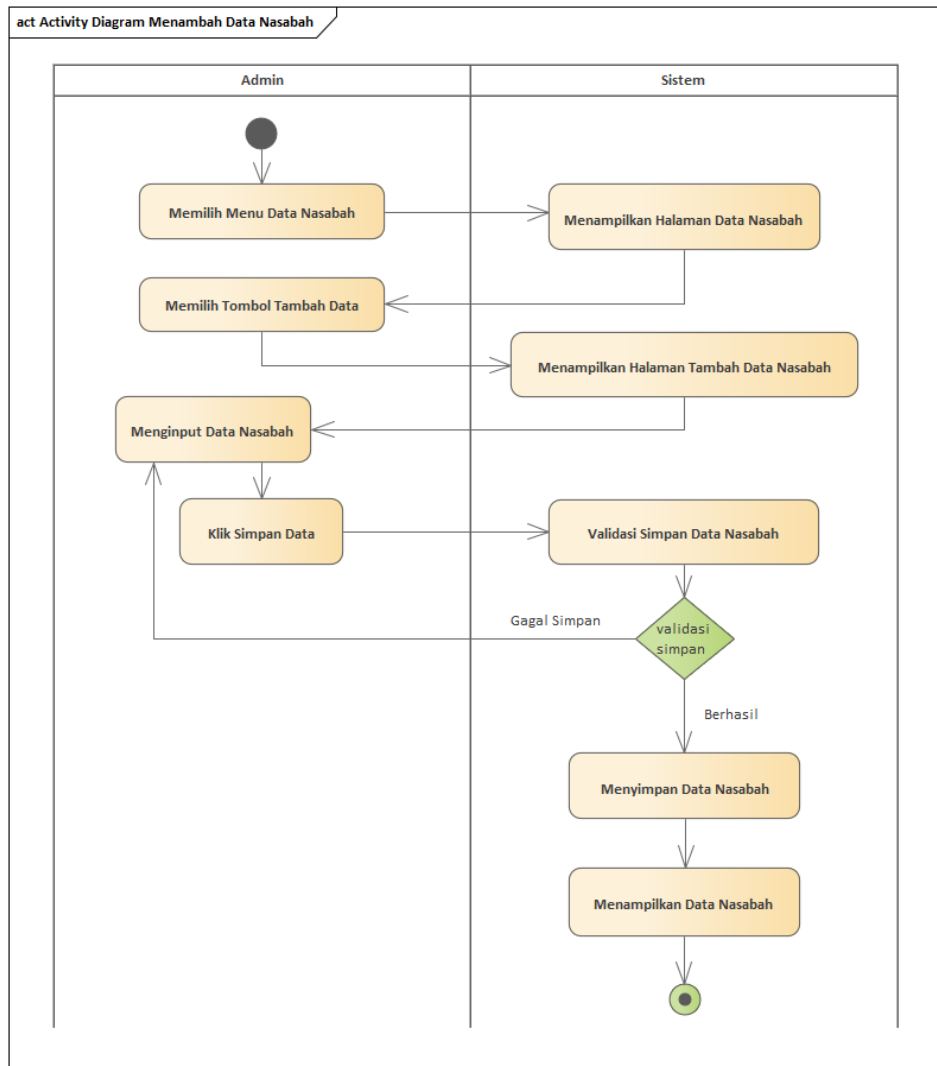
4) Activity Diagram Menghapus Data Atribut



Gambar 4.7 Activity Diagram Menghapus Data Atribut

Pada Gambar 4.7 terdapat *activity* diagram menghapus data atribut yang diawali dengan mengakses halaman data atribut, setelah itu admin memilih tombol hapus pada data atribut yang ingin dihapus, selanjutnya sistem akan menghapus data atribut tersebut.

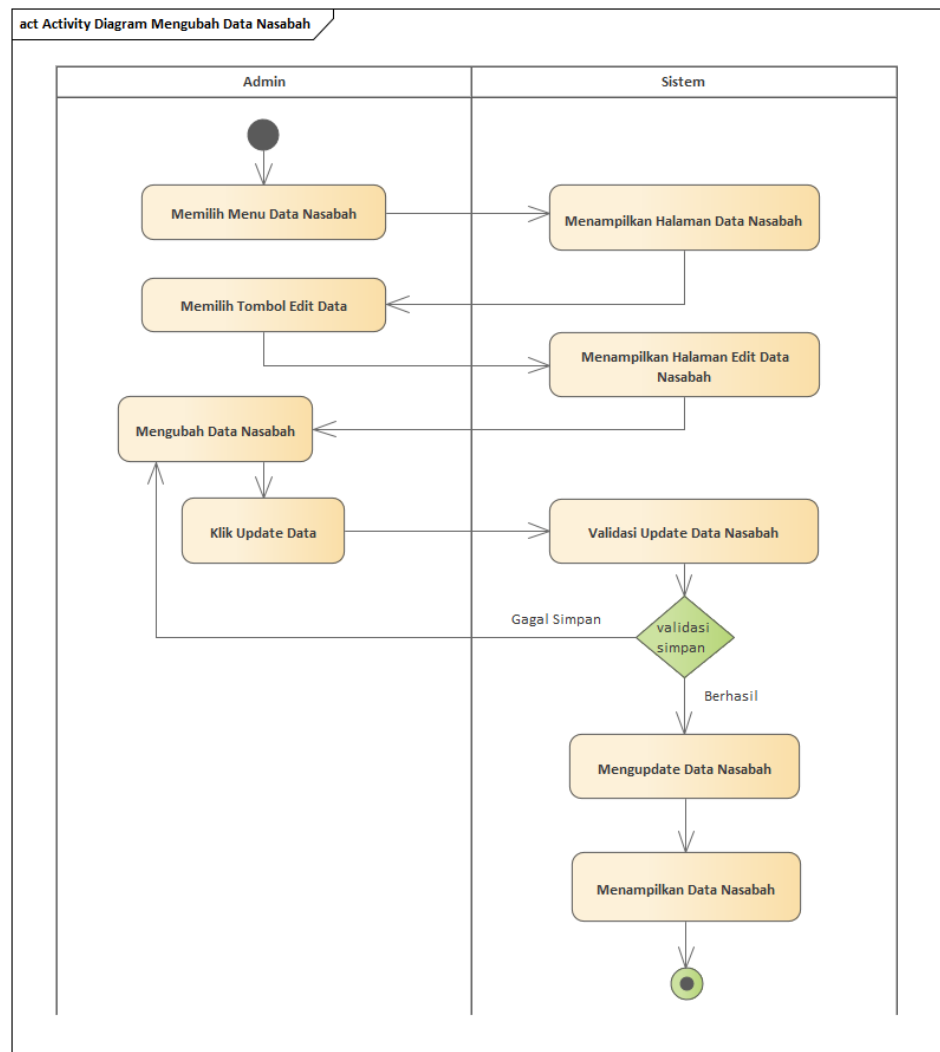
5) Activity Diagram Menambah Data Nasabah



Gambar 4.8 Activity Diagram Menambah Data Nasabah

Pada Gambar 4.8 terdapat *activity* diagram menambah data nasabah yang di awali dengan mengakses halaman data nasabah, setelah itu admin memilih tombol tambah data nasabah, selanjutnya sistem akan menampilkan halaman tambah data nasabah dan admin dapat memasukkan data nasabah. Jika admin telah memasukkan data nasabah dan klik simpan data, maka sistem memvalidasi data tersebut, jika berhasil maka sistem akan menyimpan data nasabah dan juga menampilkan data nasabah yang sudah ditambahkan.

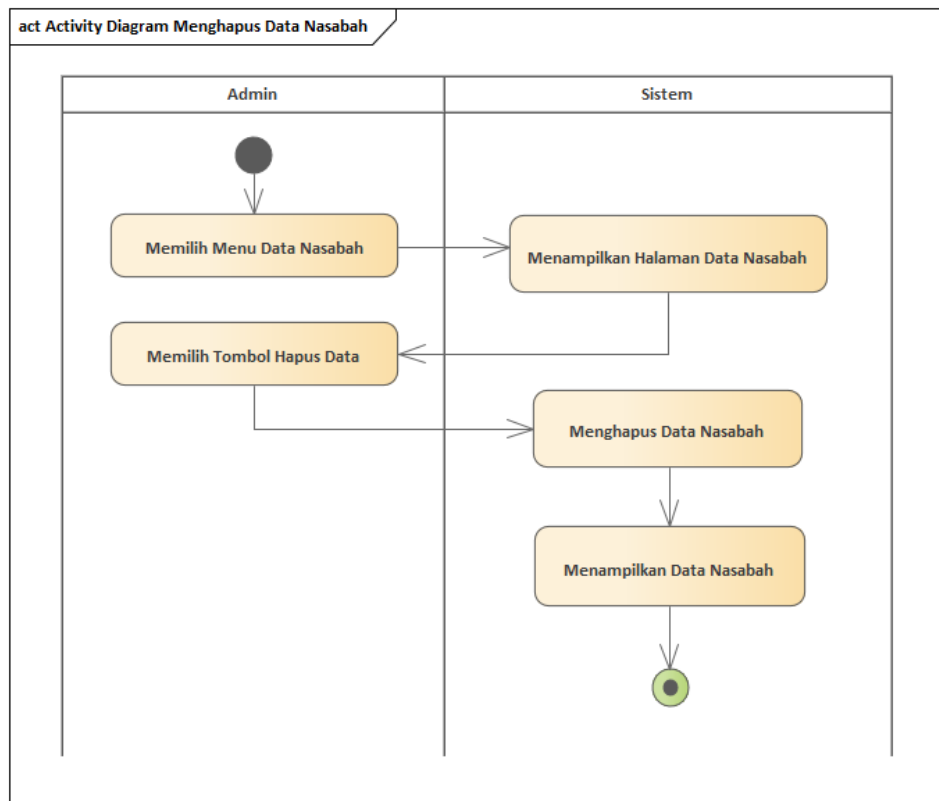
6) Activity Diagram Mengubah Data Nasabah



Gambar 4.9 Activity Diagram Mengubah Data Nasabah

Pada Gambar 4.9 terdapat *activity* diagram mengubah data nasabah yang diawali dengan mengakses halaman data nasabah, setelah itu admin memilih tombol edit pada data nasabah yang ingin diubah, selanjutnya sistem akan menampilkan halaman edit data nasabah dan admin dapat mengubah data nasabah. Jika admin telah mengubah data nasabah dan klik *update* data, maka sistem memvalidasi data tersebut, jika berhasil maka sistem akan mengubah data nasabah dan juga menampilkan data nasabah yang sudah diubah.

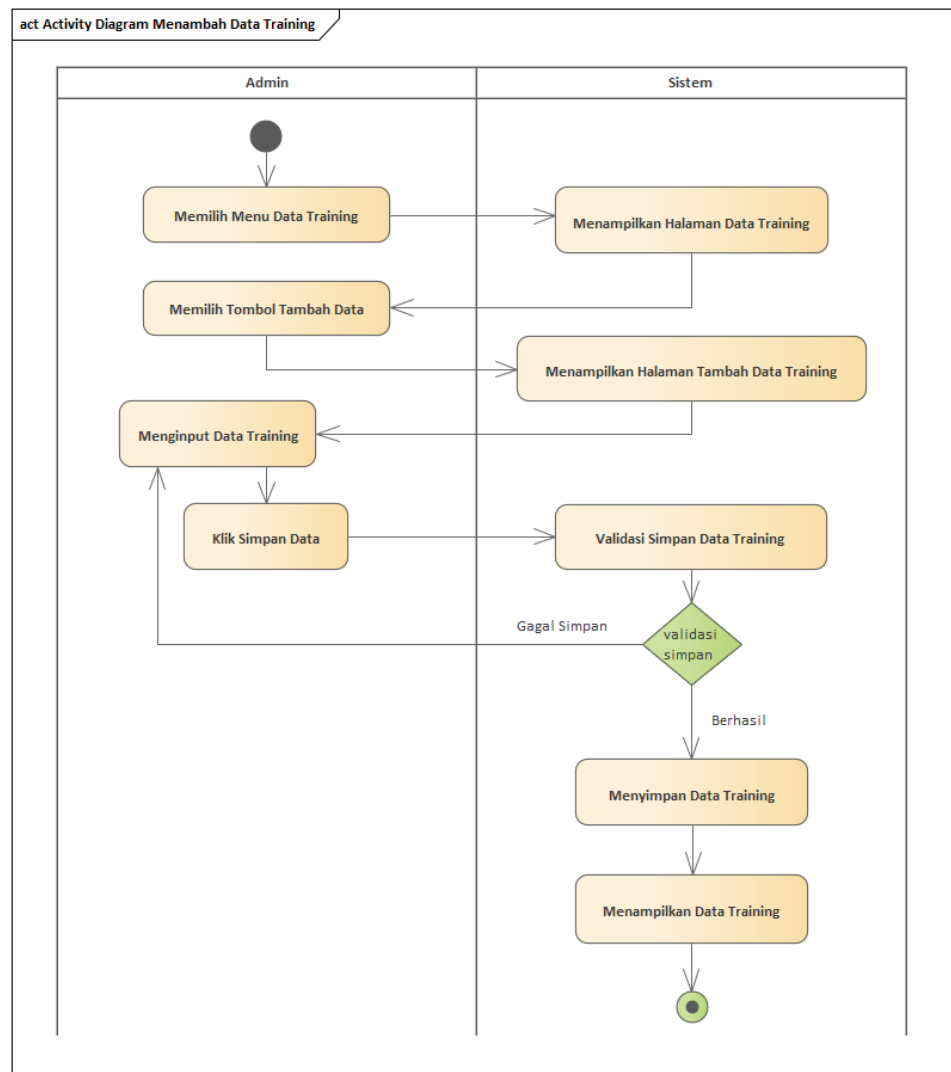
7) Activity Diagram Menghapus Data Nasabah



Gambar 4.10 Activity Diagram Menghapus Data Nasabah

Pada Gambar 4.10 terdapat *activity* diagram menghapus data nasabah yang diawali dengan mengakses halaman data nasabah, setelah itu admin memilih tombol hapus pada data nasabah yang ingin dihapus, selanjutnya sistem akan menghapus data nasabah tersebut.

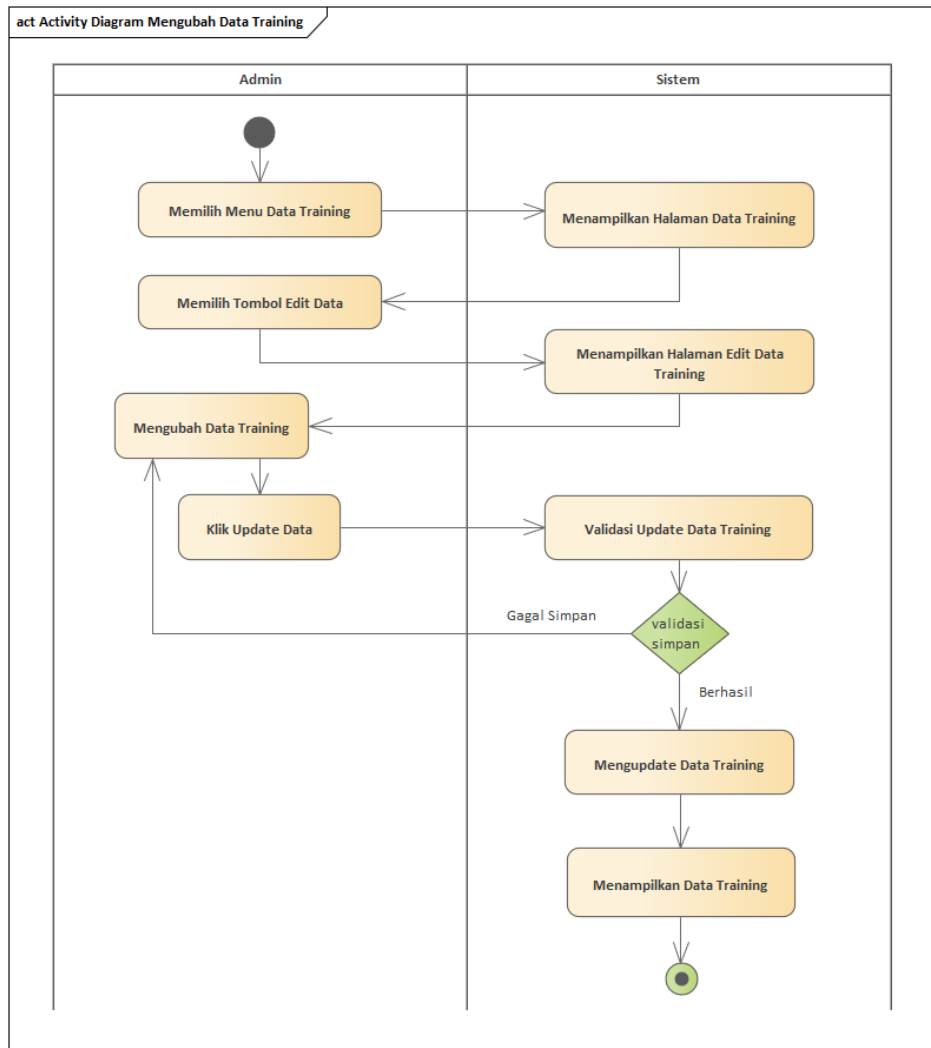
8) Activity Diagram Menambah Data Training



Gambar 4.11 Activity Diagram Menambah Data Training

Pada Gambar 4.11 terdapat *activity* diagram menambah data *training* yang diawali dengan mengakses halaman data *training*, setelah itu admin memilih tombol tambah data *training*, selanjutnya sistem akan menampilkan halaman tambah data *training* dan admin dapat memasukkan data *training*. Jika admin telah memasukkan data *training* dan klik simpan data, maka sistem memvalidasi data tersebut, jika berhasil maka sistem akan menyimpan data *training* dan juga menampilkan data *training* yang sudah ditambahkan.

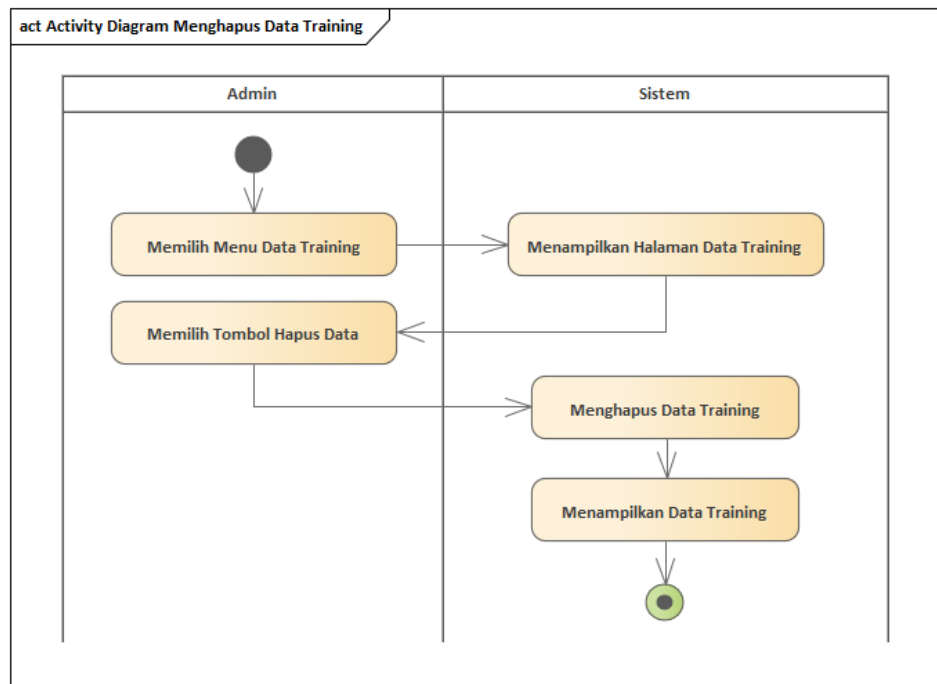
9) Activity Diagram Mengubah Data Training



Gambar 4.12 Activity Diagram Mengubah Data Training

Pada Gambar 4.12 terdapat *activity* diagram mengubah data *training* yang diawali dengan mengakses halaman data *training*, setelah itu admin memilih tombol edit pada data *training* yang ingin diubah, selanjutnya sistem akan menampilkan halaman edit data *training* dan admin dapat mengubah data *training*. Jika admin telah mengubah data *training* dan klik *update* data, maka sistem memvalidasi data tersebut, jika berhasil maka sistem akan mengubah data *training* dan juga menampilkan data *training* yang sudah diubah.

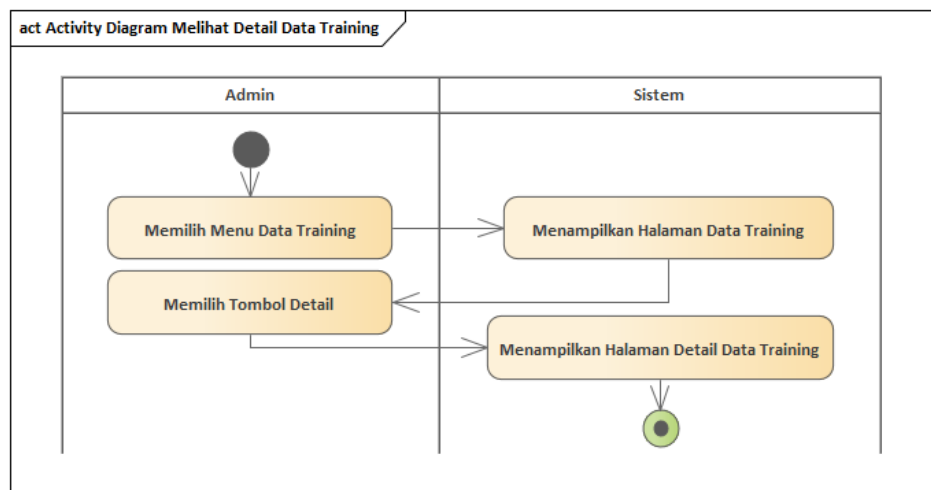
10) Activity Diagram Menghapus Data *Training*



Gambar 4.13 Activity Diagram Menghapus Data *Training*

Pada Gambar 4.13 terdapat *activity* diagram menghapus data *training* yang di awali dengan mengakses halaman data *training*, setelah itu admin memilih tombol hapus data, selanjutnya sistem akan menghapus data *training* tersebut dan menampilkan kembali halaman data *training*.

11) Activity Diagram Melihat Detail Data *Training*



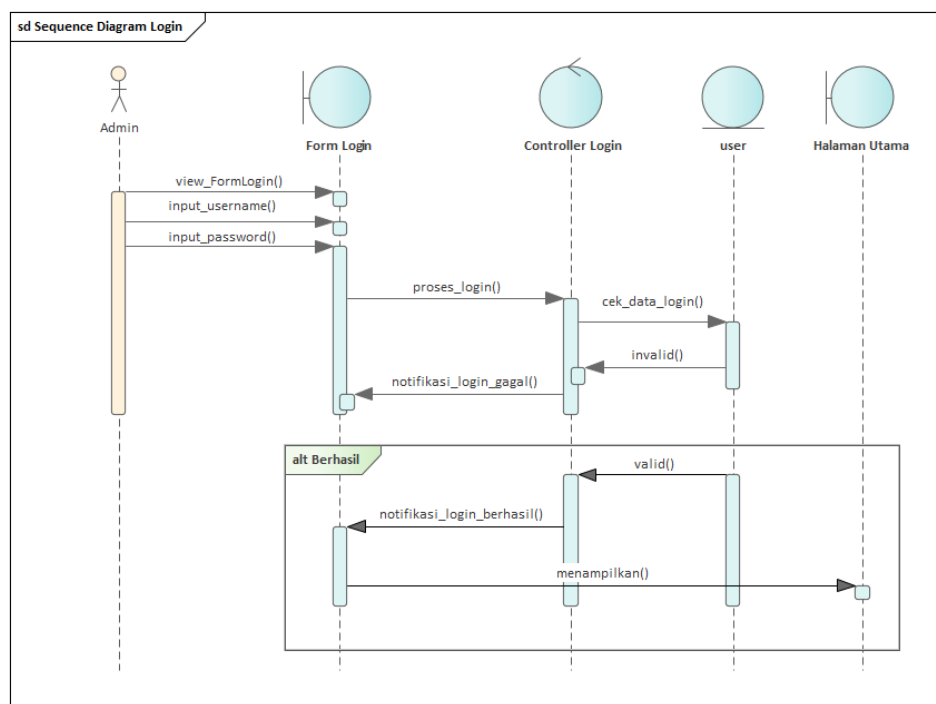
Gambar 4.14 Activity Diagram Melihat Detail Data *Training*

Pada Gambar 4.14 terdapat *activity* diagram melihat detail data *training* yang diawali dengan mengakses halaman data *training*, setelah itu admin memilih tombol detail, selanjutnya sistem menampilkan halaman data *training*.

b. *Sequence Diagram*

Pada *sequence* diagram ini digambarkan perilaku interaksi antara admin dengan sistem rekomendasi kelayakan kredit nasabah secara berurutan dan sesuai garis waktunya yang terdiri dari:

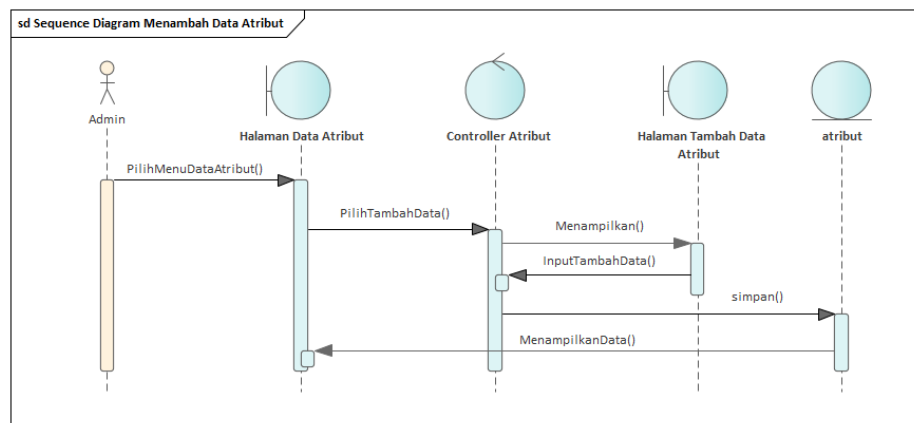
1) *Sequence Diagram Login*



Gambar 4.15 *Sequence Diagram Login*

Gambar 4.15 adalah *Sequence Diagram Login* yang diawali ketika admin *view form login*, memasukkan *username*, dan *password* di halaman *form login*. Setelah itu memproses data yang dimasukan pada *controller login*, kemudian pengecekan data pada *entity user*. Jika tidak valid maka menampilkan pesan *error* dan kembali pada *view* halaman *form login*, akan tetapi jika *username* dan *password* yang dimasukkan valid maka menampilkan Halaman Utama.

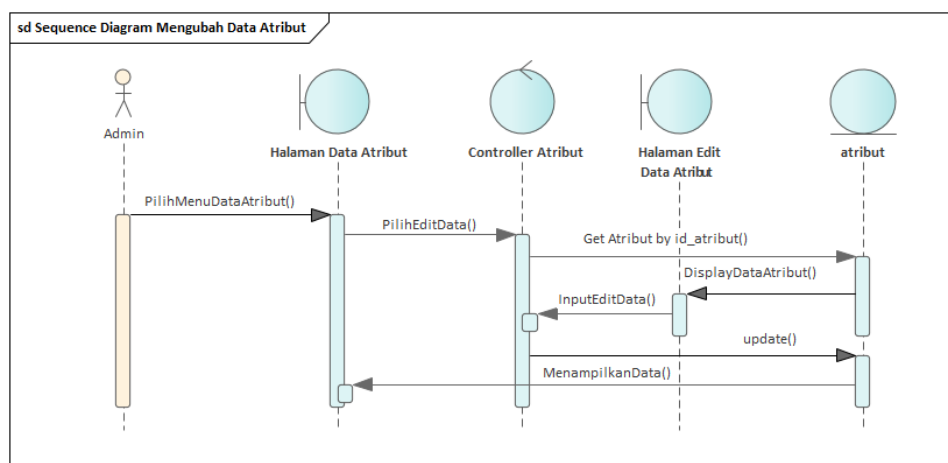
2) Sequence Diagram Menambah Data Atribut



Gambar 4.16 Sequence Diagram Menambah Data Atribut

Gambar 4.16 adalah *sequence* diagram menambah data atribut yang menjelaskan perilaku admin yang memilih untuk menambah data yang nantinya di proses di *controller* atribut, agar selanjutnya dapat menampilkan halaman tambah data atribut. Setelah itu, dilakukan proses *input* data yang selanjutnya data tersebut dapat di simpan pada *entity* atribut.

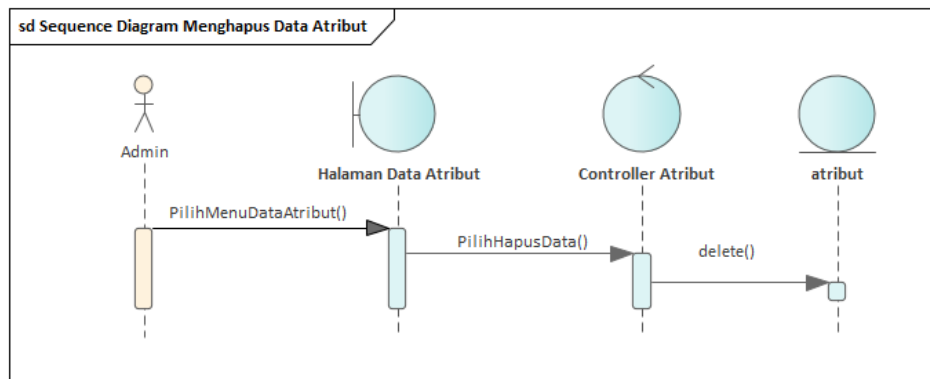
3) Sequence Diagram Mengubah Data Atribut



Gambar 4.17 Sequence Diagram Mengubah Data Atribut

Gambar 4.17 adalah *sequence* diagram mengubah data atribut yang menjelaskan perilaku admin yang memilih untuk mengubah data yang nantinya di proses di *controller* atribut agar selanjutnya dapat menampilkan data atribut yang akan diubah pada halaman edit data. Setelah itu, dilakukan proses *input* edit data yang selanjutnya data tersebut dapat di *update* pada *entity* atribut.

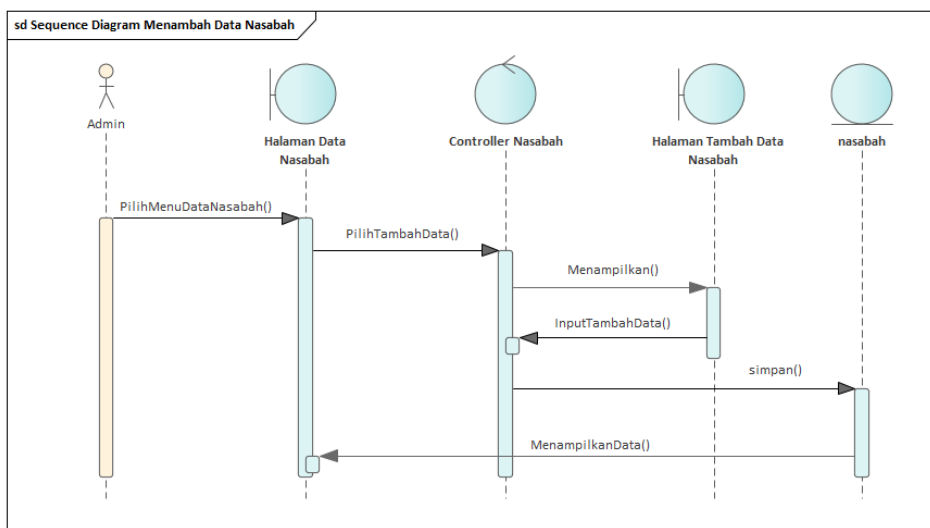
4) Sequence Diagram Menghapus Data Atribut



Gambar 4.18 Sequence Diagram Menghapus Data Atribut

Gambar 4.18 adalah *sequence* diagram menghapus data atribut yang menjelaskan perilaku admin yang memilih untuk menghapus data yang kemudian di proses di *controller* atribut agar data tersebut dapat di hapus pada *entity* atribut.

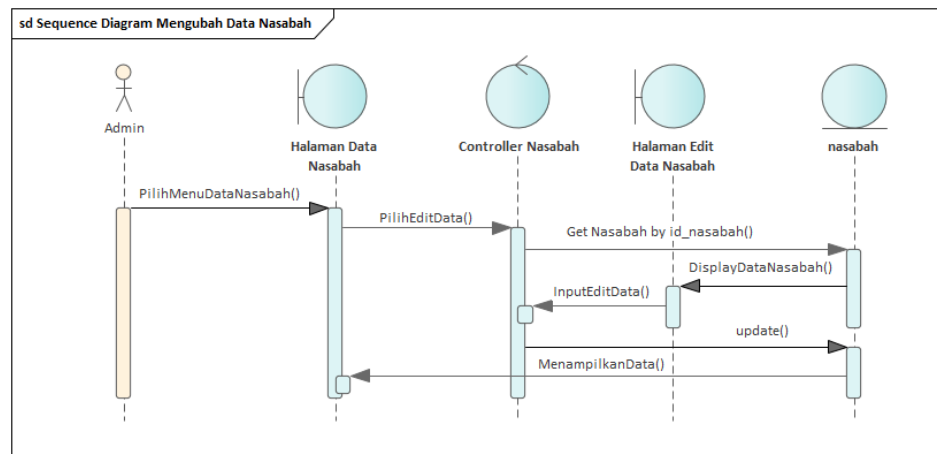
5) Sequence Diagram Menambah Data Nasabah



Gambar 4.19 Sequence Diagram Menambah Data Nasabah

Gambar 4.19 adalah *sequence* diagram menambah data nasabah yang menjelaskan perilaku admin yang memilih untuk menambah data yang nantinya di proses di *controller* nasabah, agar selanjutnya dapat menampilkan halaman tambah data nasabah. Setelah itu, dilakukan proses *input* data yang selanjutnya data tersebut dapat di simpan pada *entity* nasabah.

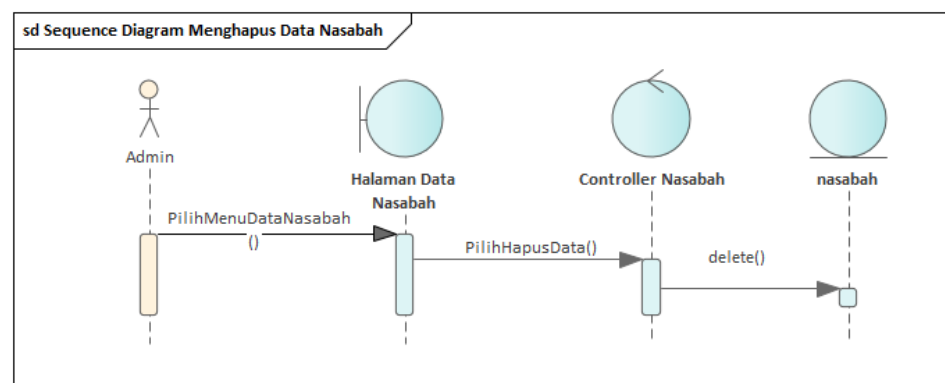
6) Sequence Diagram Mengubah Data Nasabah



Gambar 4.20 Sequence Diagram Mengubah Data Nasabah

Gambar 4.20 adalah *sequence* diagram mengubah data nasabah yang menjelaskan perilaku admin yang memilih untuk mengubah data yang nantinya di proses di *controller* nasabah agar selanjutnya dapat menampilkan data nasabah yang akan diubah pada halaman edit data. Setelah itu, dilakukan proses *input* edit data yang selanjutnya data tersebut dapat di *update* pada *entity* nasabah.

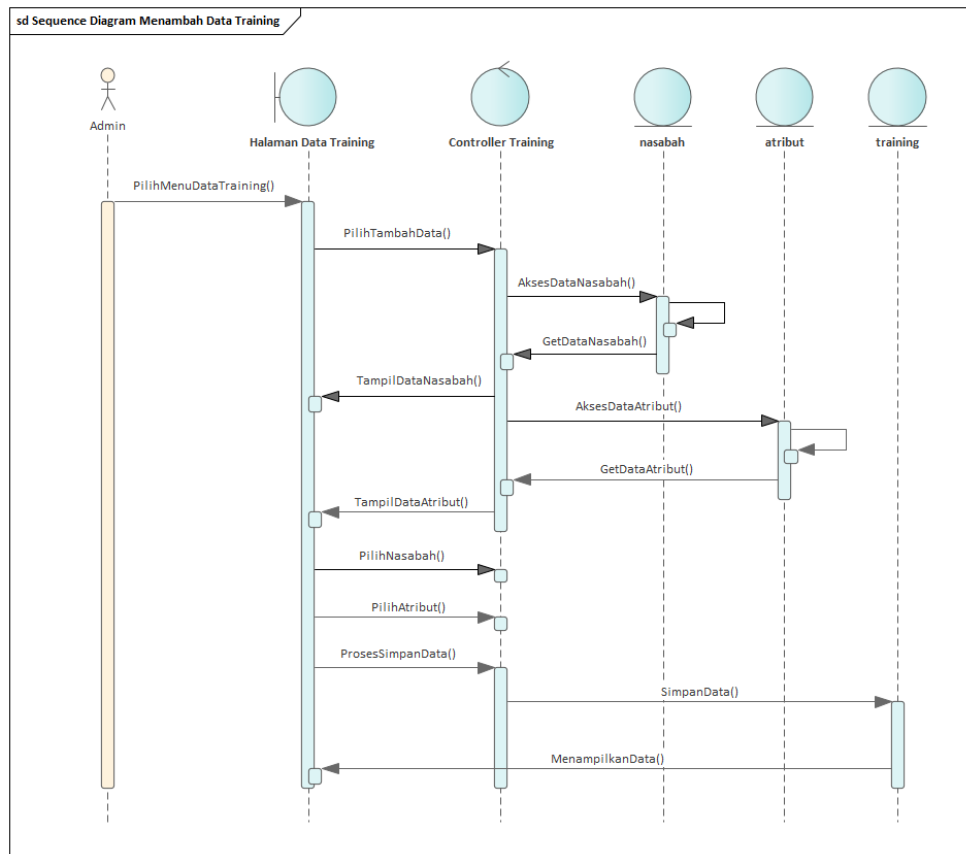
7) Sequence Diagram Menghapus Data Nasabah



Gambar 4.21 Sequence Diagram Menghapus Data Nasabah

Gambar 4.21 adalah *sequence* diagram menghapus data nasabah yang menjelaskan perilaku admin yang memilih untuk menghapus data yang kemudian di proses di *controller* nasabah agar data tersebut dapat di hapus pada *entity* nasabah.

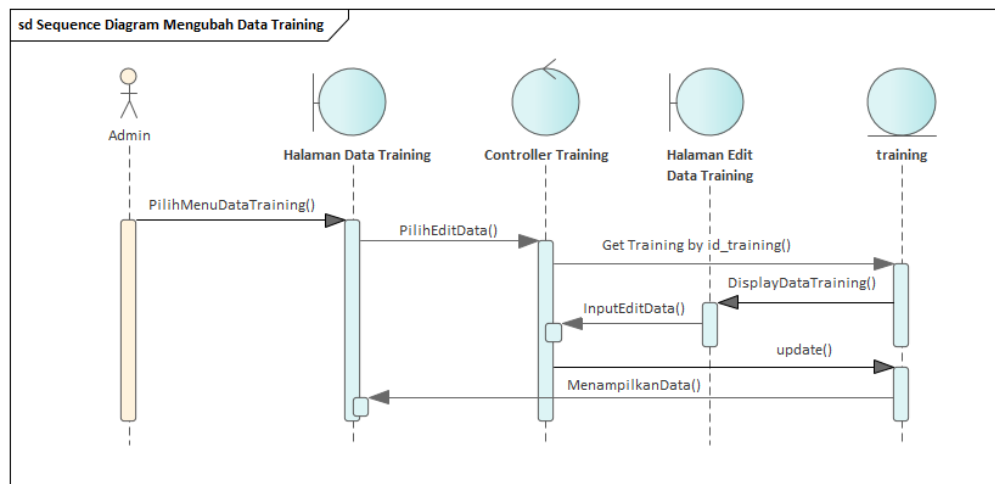
8) Sequence Diagram Menambah Data Training



Gambar 4.22 Sequence Diagram Menambah Data Training

Gambar 4.22 adalah Sequence Diagram Menambah Data Training yang diawali ketika admin memilih menu data *training*. Pada halaman ini, admin dapat memilih untuk menambah data yang nantinya di proses di *controller training* untuk menampilkan halaman tambah data, selanjutnya sistem mengambil data melalui *controller training* untuk mengakses data di *entity* nasabah dan atribut. Data nasabah dan atribut yang sudah diambil selanjutnya ditampilkan kembali ke halaman perhitungan data *training* untuk di pilih oleh admin. Setelah itu, data pilihan nasabah dan atribut diproses ke *controller training* untuk menyimpan data ke *entity training*. Selanjutnya data yang tersimpan tersebut ditampilkan di halaman data *training*.

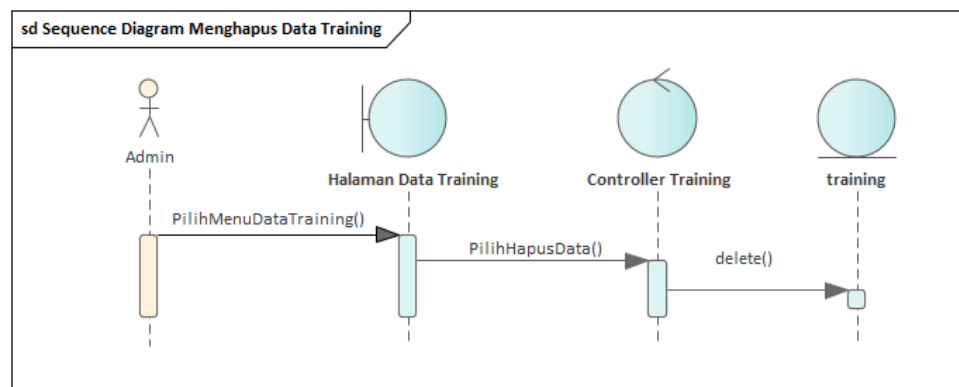
9) Sequence Diagram Mengubah Data Training



Gambar 4.23 Sequence Diagram Mengubah Data Training

Gambar 4.23 adalah *sequence* diagram mengubah data *training* yang menjelaskan perilaku admin yang memilih untuk mengubah data yang nantinya di proses di *controller training* agar selanjutnya dapat menampilkan data *training* yang akan diubah pada halaman edit data. Setelah itu, dilakukan proses *input* edit data yang selanjutnya data tersebut dapat di *update* pada *entity training*.

10) Sequence Diagram Menghapus Data Training

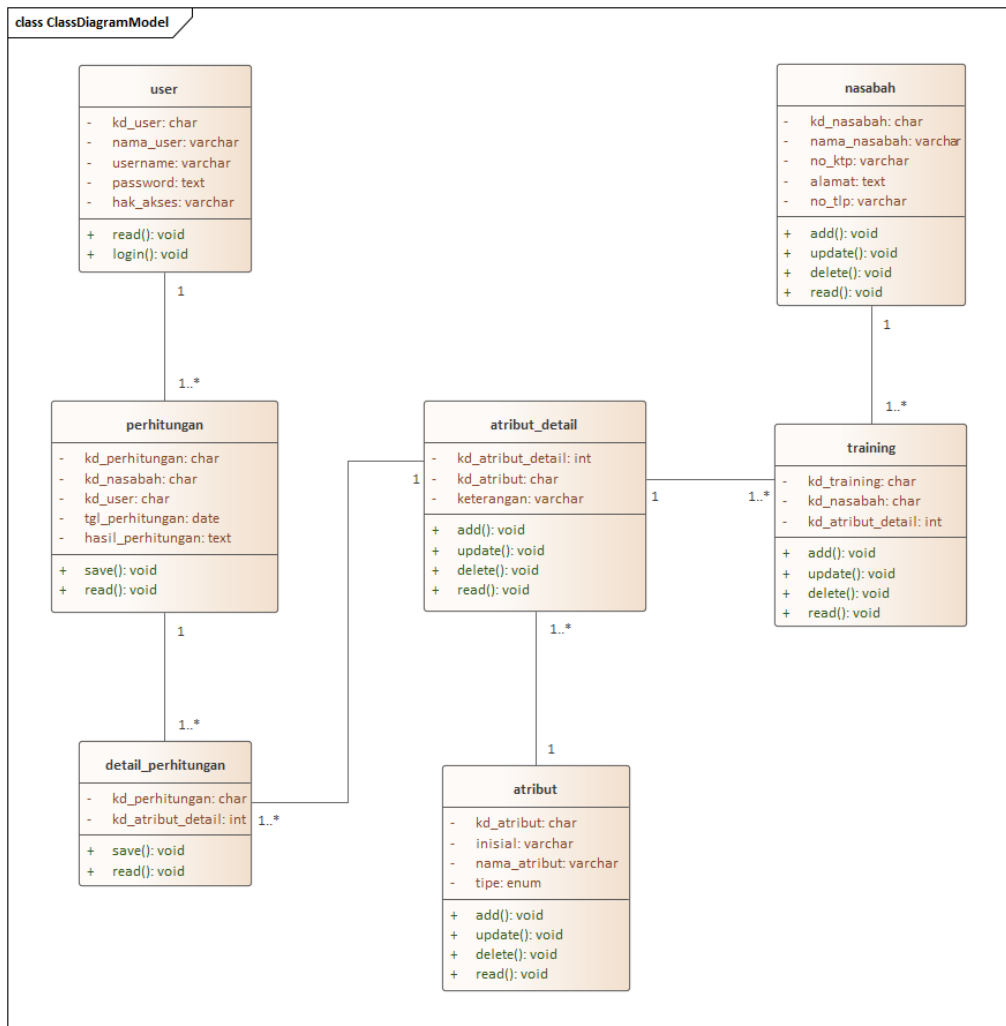


Gambar 4.24 Sequence Diagram Menghapus Data Training

Gambar 4.24 adalah *sequence* diagram menghapus data *training* yang menjelaskan perilaku admin yang memilih untuk menghapus data yang kemudian di proses di *controller training* agar data tersebut dapat di hapus pada *entity training*.

c. Data Model

Pada Gambar 4.25 Data Model, menunjukkan pada aplikasi kelayakan kredit nasabah terdapat 7 (tujuh) buah tabel yakni tabel user, nasabah, perhitungan, detail_perhitungan, atribut, atribut_detail, dan tabel training.

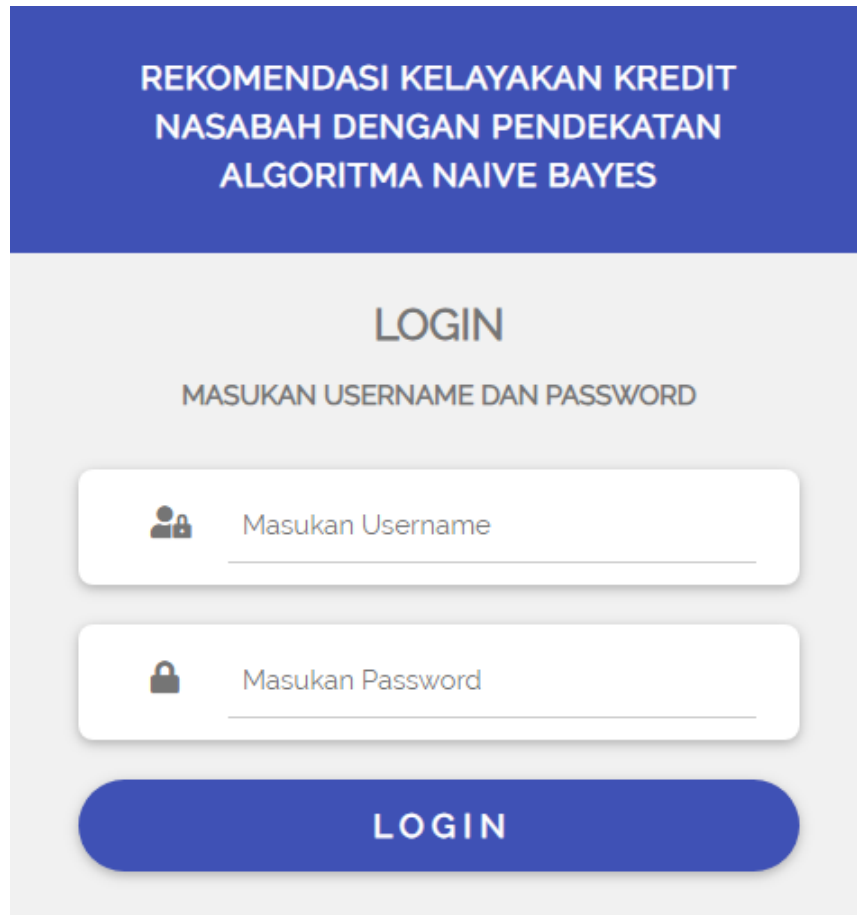


Gambar 4.25 Data Model

3. Membangun *Prototype*

Rancangan *prototype* meliputi perancangan menu dan tampilan pada pengguna. Rancangan antar muka yang terdapat pada aplikasi rekomendasi kelayakan kredit nasabah menggunakan algoritma *naive bayes* ini, yaitu sebagai berikut:

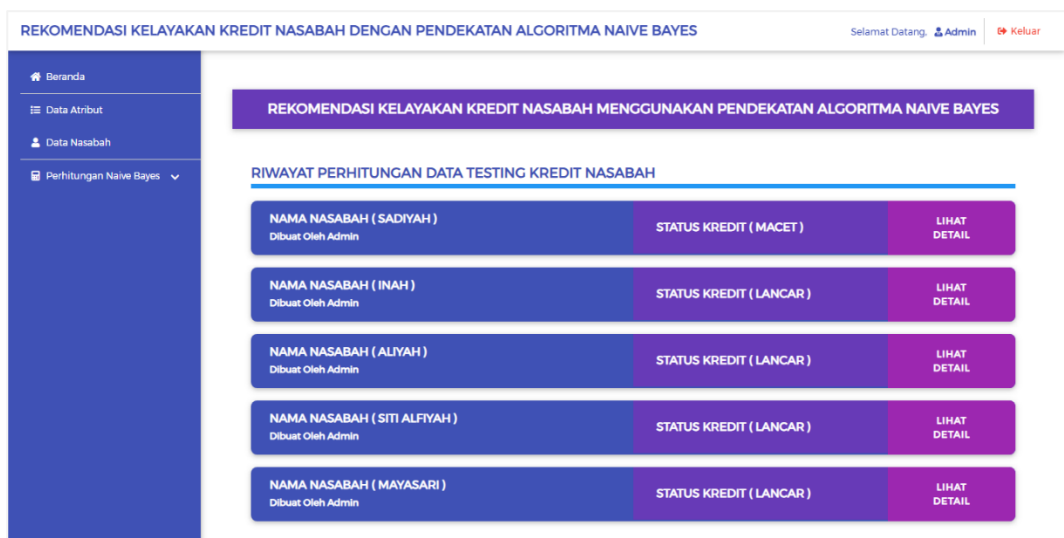
a. Halaman *Login* Admin



The image shows a login page for an admin. At the top, there is a blue header with the text "REKOMENDASI KELAYAKAN KREDIT NASABAH DENGAN PENDEKATAN ALGORITMA NAIVE BAYES". Below this, the word "LOGIN" is centered in a large, bold, black font. Underneath "LOGIN", the text "MASUKAN USERNAME DAN PASSWORD" is centered in a smaller, bold, black font. There are two input fields: the first is labeled "Masukan Username" and has a user icon; the second is labeled "Masukan Password" and has a lock icon. Both fields have a light gray border and a small shadow. Below the input fields is a large, rounded blue button with the word "LOGIN" in white, bold, uppercase letters.

Gambar 4.26 Halaman *Login* Admin

b. Halaman Utama Admin



The image shows an admin dashboard. At the top, there is a header with the text "REKOMENDASI KELAYAKAN KREDIT NASABAH DENGAN PENDEKATAN ALGORITMA NAIVE BAYES" on the left, "Selamat Datang, Admin" in the center, and "Keluar" on the right. Below the header, there is a sidebar on the left with a blue background and white text. The sidebar has a menu with the following items: "Beranda", "Data Atribut", "Data Nasabah", and "Perhitungan Naive Bayes". The main content area has a white background. At the top of the main content area, there is a blue header with the text "REKOMENDASI KELAYAKAN KREDIT NASABAH MENGGUNAKAN PENDEKATAN ALGORITMA NAIVE BAYES". Below this, there is a section titled "RIWAYAT PERHITUNGAN DATA TESTING KREDIT NASABAH". This section contains a table with 5 rows and 3 columns. The columns are "NAMA NASABAH (SADIYAH)", "STATUS KREDIT (MACET)", and "LIHAT DETAIL". The rows contain the following data:

NAMA NASABAH (SADIYAH)	STATUS KREDIT (MACET)	LIHAT DETAIL
NAMA NASABAH (INAH) Dibuat Oleh Admin	STATUS KREDIT (LANCAR)	LIHAT DETAIL
NAMA NASABAH (ALIYAH) Dibuat Oleh Admin	STATUS KREDIT (LANCAR)	LIHAT DETAIL
NAMA NASABAH (SITI ALFIYAH) Dibuat Oleh Admin	STATUS KREDIT (LANCAR)	LIHAT DETAIL
NAMA NASABAH (MAYASARI) Dibuat Oleh Admin	STATUS KREDIT (LANCAR)	LIHAT DETAIL

Gambar 4.27 Halaman Utama Admin

c. Halaman Data Atribut

REKOMENDASI KELAYAKAN KREDIT NASABAH DENGAN PENDEKATAN ALGORITMA NAIVE BAYES						Selamat Datang. Admin	Keluar
- Beranda - Data Atribut - Data Nasabah - Perhitungan Naive Bayes	DATA ATRIBUT					TAMBAH DATA +	
	Tampilkan 10 entri					Cari:	
	NO.	KODE ATRIBUT	INISIAL	NAMA ATRIBUT	TIPE ATRIBUT	AKSI	
	1	A001	X1	Umur	Fitur	Detail	Edit Hapus
	2	A002	X2	Jumlah Tanggungan	Fitur	Detail	Edit Hapus
	3	A003	X3	Status Perkawinan	Fitur	Detail	Edit Hapus
	4	A004	X4	Jenis Usaha	Fitur	Detail	Edit Hapus
	5	A005	X5	Jumlah Pinjaman	Fitur	Detail	Edit Hapus
	6	A006	X6	Jangka Waktu	Fitur	Detail	Edit Hapus
	7	A007	X7	Pendapatan Bersih Per Minggu	Fitur	Detail	Edit Hapus
	8	A008	X8	Angsuran Per Minggu	Fitur	Detail	Edit Hapus
	9	A010	Y	Status Kredit	Kelas	Detail	Edit Hapus
Menampilkan 1 sampai 9 dari 9 entri					Sebelumnya 1 Selanjutnya		

Gambar 4.28 Halaman Data Atribut

d. Halaman Data Nasabah

REKOMENDASI KELAYAKAN KREDIT NASABAH DENGAN PENDEKATAN ALGORITMA NAIVE BAYES						Selamat Datang. Admin	Keluar
- Beranda - Data Atribut - Data Nasabah - Perhitungan Naive Bayes	DATA NASABAH					TAMBAH DATA +	
	Tampilkan 10 entri					Cari:	
	NO.	KODE NASABAH	NAMA NASABAH	NO. KTP	ALAMAT	NO. TELP/HP	AKSI
	1	N250801001	Delita	3174055012920002	Kp. Pondok Sentul RT 009 RW010	089515803894	Edit Hapus
	2	N250801002	Rosmini	3329144802800010	Jl. Swadaya	088221979515	Edit Hapus
	3	N250801003	Dwi Novitasari	3674026811810003	Pondok Pakulonan RT 001 RW 005 Pakualam Serpong Utara	088905999463	Edit Hapus
	4	N250801004	Nia Herlina	3674025210830004	Jl H Joan Pondok Jagung RT 04 RW 002 Desa Pondok Jagung Timur Kec. Serpong Utara	08973369538	Edit Hapus
	5	N250801005	Cucun	3674015509750006	Kp Jombang RT 003 RW 002	088291802588	Edit Hapus
	6	N250801006	Masita	5204144602810001	Kp. Buaran	087770856762	Edit Hapus
	7	N250801007	Nurhassanah	3674025708840010	Kp Buaran RT 002 RW 001	089614700006	Edit Hapus
	8	N250801008	Narwah	3674014201750005	Jl Ciater Barat BSD RT 01 RW 01 Desa Ciater Kec. Serpong	085710332218	Edit Hapus
	9	N250801009	Yunita Sari	3674044302820003	Kp Maruga RT 001 RW 004 Desa Serua	089653440550	Edit Hapus
	10	N250801010	Ernawati	3201204611900005	Punworejo	6285782844733	Edit Hapus
Menampilkan 1 sampai 10 dari 25 entri					Sebelumnya 1 2 3 Selanjutnya		

Gambar 4.29 Halaman Data Nasabah

e. Halaman Data *Training*

REKOMENDASI KELAYAKAN KREDIT NASABAH DENGAN PENDEKATAN ALGORITMA NAIVE BAYES Selamat Datang. Admin Keluar

- Beranda
- Data Atribut
- Data Nasabah
- Perhitungan Naive Bayes
 - Data Training
 - Perhitungan Data Testing
 - Data Testing

DATA TRAINING

Tampilkan 10 entri Cari:

NO.	NAMA NASABAH	STATUS KREDIT	AKSI
1	Delita	Lancar	Lihat Detail Edit Data Hapus Data
2	Rosmini	Macet	Lihat Detail Edit Data Hapus Data
3	Dwi Novitasari	Lancar	Lihat Detail Edit Data Hapus Data
4	Nia Herlina	Lancar	Lihat Detail Edit Data Hapus Data
5	Cucun	Lancar	Lihat Detail Edit Data Hapus Data
6	Masita	Macet	Lihat Detail Edit Data Hapus Data
7	Nurhassanah	Lancar	Lihat Detail Edit Data Hapus Data
8	Narwah	Lancar	Lihat Detail Edit Data Hapus Data
9	Yunita Sari	Macet	Lihat Detail Edit Data Hapus Data
10	Ernawati	Macet	Lihat Detail Edit Data Hapus Data

Menampilkan 1 sampai 10 dari 18 entri Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Gambar 4.30 Halaman Data *Training*

f. Halaman Perhitungan Data *Testing* Nasabah

REKOMENDASI KELAYAKAN KREDIT NASABAH DENGAN PENDEKATAN ALGORITMA NAIVE BAYES Selamat Datang. Admin Keluar

- Beranda
- Data Atribut
- Data Nasabah
- Perhitungan Naive Bayes
 - Data Training
 - Perhitungan Data Testing
 - Data Testing

PERHITUNGAN DATA TESTING

NAMA NASABAH
-Pilih-

UMUR
-Pilih-

JUMLAH TANGGUNGAN
-Pilih-

STATUS PERKAWINAN
-Pilih-

JENIS USAHA
-Pilih-

JUMLAH PINJAMAN
-Pilih-

JANGKA WAKTU
-Pilih-

PENDAPATAN BERSIH PER MINGGU
-Pilih-

ANGSURAN PER MINGGU
-Pilih-

PROSES PERHITUNGAN DATA TESTING »

Gambar 4.31 Halaman Perhitungan Data *Testing* Nasabah

g. Halaman Hasil Perhitungan Data *Testing*

REKOMENDASI KELAYAKAN KREDIT NASABAH DENGAN PENDEKATAN ALGORITMA NAIVE BAYES

Selamat Datang, Admin [Keluar](#)

HASIL PERHITUNGAN DATA TESTING

Tampilkan 10 entri

NO	NAMA NASABAH	UMUR	JUMLAH TANGGULANGAN	STATUS PERAWINAN	JENIS USAHA	JUMLAH PENDANAAN	JANGKA WAKTU	PENDAPATAN BERSIH PER MINGGU	ANGSURAN PER MINGGU	PREDIKSI STATUS KREDIT	Aksi
1	Mayasari	39 - 43	4	Kawin	Makanan	5.000.000	50	1.063.000 - 1.333.999	125.000	Lancar	Detail Hapus
2	Siti Afiyah	44 - 48	5	Kawin	Makanan	2.000.000	50	792.000 - 1.062.999	50.000	Lancar	Detail Hapus
3	Aliyah	49 - 53	4	Cerai	Sembako	5.000.000	50	792.000 - 1.062.999	125.000	Lancar	Detail Hapus
4	Inah	49 - 53	3	Kawin	Minuman	5.000.000	50	521.000 - 791.999	125.000	Lancar	Detail Hapus
5	Sediyah	49 - 53	3	Cerai	Makanan	4.000.000	50	792.000 - 1.062.999	100.000	Macet	Detail Hapus

Menampilkan 1 sampai 5 dari 5 entri [Sebelumnya](#) 1 [Selanjutnya](#)

Gambar 4.32 Halaman Hasil Perhitungan Data *Testing*

4. Listing Code

Adapun *listing code* yang digunakan dalam pembuatan aplikasi rekomendasi kelayakan kredit nasabah menggunakan algoritma *naive bayes* ini, terdiri dari:

a. Listing Code Class Atribut

```

1 <?php
2 defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
3
4 class Atribut extends CI_Controller {
5
6     public function __construct()
7     {
8         parent::__construct();
9         $this->load->library('template_admin');
10        $this->load->model('model_db');
11    }
12
13    public function index()
14    {
15        if($this->session->userdata('id_adm')!=""){
16            $table="atribut";
17            $data['judul']='Atribut';
18            $data['JudulWeb']=SITE_NAME;
19
20            $data['MasterTambah']=site_url($this->uri->segment(1).'/atribut/tambah');
21            $data['MasterDetail']=site_url($this->uri->segment(1).'/atribut/detail');
22            $data['MasterEdit']=site_url($this->uri->segment(1).'/atribut/edit');
23            $data['MasterHapus']=site_url($this->uri->segment(1).'/atribut/delete');
24
25            $data['list_data'] = $this->model_db->get_paged_list($table)->result_array();
26            $data['total_row'] = $this->model_db->count_all($table);
27
28            $this->template_admin->display('atribut_v', $data);
29
30        }
31        else
32        {
33            redirect('admin/login','refresh');
34        }
35    }
36
37 }

```

Gambar 4.33 Listing Code Class Atribut

b. Listing Code Class Nasabah

```
1 <?php
2 defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
3
4 class Nasabah extends CI_Controller {
5
6     public function __construct()
7     {
8         parent::__construct();
9         $this->load->library('template_admin');
10        $this->load->model('model_db');
11    }
12
13    public function index()
14    {
15        if($this->session->userdata('id_adm')!=""){
16            $table="nasabah";
17            $data['judul']='Nasabah';
18            $data['JudulWeb']=SITE_NAME;
19
20            $data['MasterTambah']=site_url($this->uri->segment(1).'/nasabah/tambah');
21            $data['MasterEdit']=site_url($this->uri->segment(1).'/nasabah/edit');
22            $data['MasterHapus']=site_url($this->uri->segment(1).'/nasabah/delete');
23
24            $data['list_data'] = $this->model_db->get_paged_list($table)->result_array();
25            $data['total_row'] = $this->model_db->count_all($table);
26
27            $this->template_admin->display('nasabah_v', $data);
28        }
29        else
30        {
31            redirect('admin/login','refresh');
32        }
33    }
34
35 }
36
```

Gambar 4.34 Listing Code Class Nasabah

c. Listing Code Class Training

```
1 <?php
2 defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
3
4 class Training extends CI_Controller {
5
6     public function __construct()
7     {
8         parent::__construct();
9         $this->load->library('template_admin');
10        $this->load->model('model_db');
11    }
12
13    public function index()
14    {
15        if($this->session->userdata('id_adm')!=""){
16            $table="training";
17            $data['judul']='Training';
18            $data['JudulWeb']=SITE_NAME;
19            $data['MasterIco']="mobile-alt";
20
21            $data['MasterTambah']=site_url($this->uri->segment(1).'/training/tambah');
22            $data['MasterDetail']=site_url($this->uri->segment(1).'/training/detail');
23            $data['MasterEdit']=site_url($this->uri->segment(1).'/training/edit');
24            $data['MasterHapus']=site_url($this->uri->segment(1).'/training/delete');
25
26            $data['list_data'] = $this->model_db->get_paged_list_group_by($table,"kd_nasabah")->result_array();
27            $data['total_row'] = $this->model_db->count_all($table);
28
29            $this->template_admin->display('training_v', $data);
30        }
31        else
32        {
33            redirect('admin/login','refresh');
34        }
35    }
36
37 }
```

Gambar 4.35 Listing Code Class Training

5. Uji Produk

Evaluasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan melakukan penilaian, menentukan tingkat kegunaan yang berdasarkan pada kriteria penilaian yang telah ditetapkan. Evaluasi dalam pengembangan sistem sangat penting karena membahas proses penilaian desain, pengujian metode, pengujian sistem. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa sistem informasi yang dikembangkan telah sesuai dengan tujuan dan kebutuhan pengguna.

a. Uji Ahli

Responden dalam penelitian ini adalah 2 (dua) ahli sistem. Di bawah ini akan dijelaskan hasil rekap kuesioner untuk ahli sistem yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.21 Hasil Kuesioner Uji Ahli

Pertanyaan	Responden		Skor Observasi	Skor yang Diharapkan
	R1	R2		
P1	3	3	6	6
P2	1	1	2	2
P3	1	1	2	2
P4	1	1	2	2
P5	1	1	2	2
P6	1	1	2	2
Total			16	16

Di bawah ini adalah perhitungan dengan menggunakan rumus persentase kelayakan sebagai berikut

$$\text{Persentase kelayakan (\%)} = \frac{\text{Skor yang diobservasi}}{\text{Skor yang diharapkan}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase kelayakan (\%)} = \frac{16}{16} \times 100\%$$

$$\text{Persentase kelayakan (\%)} = 100\%$$

Berdasarkan hasil kelayakan di atas, diperoleh nilai 100% atau berada di kategori sangat layak untuk rekomendasi kelayakan kredit nasabah.

b. Uji Pengguna

Kuesioner yang disebarkan pada pengguna memiliki tujuan untuk mengetahui persepsi pengguna saat berinteraksi dengan sistem rekomendasi kelayakan

kredit nasabah dengan pendekatan algoritma *naive bayes*. Instrumen untuk pengguna digunakan untuk memperoleh data yang digunakan untuk menganalisis daya tarik dan ketepatan materi yang diberikan kepada pengguna. Hasil pengolahan data kuesioner yang disebar dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.22 Hasil Kuesioner Uji Pengguna

No	Pertanyaan	Responden	
		R1	R2
Overall			
1	Secara keseluruhan, saya puas dengan betapa mudahnya menggunakan sistem ini	7	7
System Usefulness			
2	Sistem mudah untuk digunakan	7	7
3	Saya secara efektif dapat menyelesaikan tugas-tugas dan <i>scenario</i> menggunakan aplikasi ini	7	7
4	Saya dapat menyelesaikan tugas-tugas dan skenario yang ada	7	7
5	Saya dengan efisien dapat menyelesaikan tugas-tugas dan <i>scenario</i> menggunakan aplikasi ini	7	7
6	Saya merasa nyaman menggunakan aplikasi ini	6	7
7	Mudah untuk belajar menggunakan aplikasi ini	6	7
8	Saya percaya saya bisa menjadi produktif dengan cepat menggunakan aplikasi ini	6	7
9	Sistem ini memberikan pesan kesalahan/ <i>error</i> yang memberitahu saya bagaimana cara memperbaiki kesalahan tersebut.	7	6
Information Quality			
10	Setiap kali saya melakukan kesalahan dengan menggunakan aplikasi, saya bisa pulih dengan mudah dan cepat	7	7
11	Informasi (Seperti pesan bantuan atau dokumentasi lainnya) disediakan dengan jelas oleh aplikasi	6	6
12	Mudah Untuk menemukan informasi yang saya butuh kan	7	7

No	Pertanyaan	Responden	
		R1	R2
13	Informasi yang disediakan aplikasi ini mudah dimengerti	6	6
14	Informasi yang disajikan efektif dapat membantu menyelesaikan tugas-tugas dan <i>scenario</i>	6	6
15	Informasi yang ditampilkan pada layar, disajikan dengan jelas	6	6
Interface Quality			
16	Antarmuka yang disajikan menyenangkan.	6	6
17	Saya suka menggunakan antarmuka pada sistem ini	6	6
18	Sistem ini mempunyai fungsi dan kemampuan yang saya harapkan	6	6
19	Secara keseluruhan, saya puas menggunakan sistem ini.	7	7
Nilai Observasi		123	125
Nilai yang Diharapkan		133	133

Hasil kuesioner uji pengguna tersebut dilakukan perhitungan menggunakan rumus persentase kelayakan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Kelayakan (\%)} = \frac{\text{Skor yang diobservasi}}{\text{Skor yang diharapkan}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Kelayakan (\%)} = \frac{123 + 125}{133 + 133} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Kelayakan (\%)} = \frac{248}{266} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Kelayakan (\%)} = 93,2\%$$

Berdasarkan hasil dari perhitungan persentase kelayakan di atas diperoleh nilai 93,2%, maka dapat disimpulkan bahwa sistem Sangat Layak digunakan. Adapun skor hasil kuesioner uji pengguna berdasarkan pengelompokannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.23 Hasil Kuesioner Uji Pengguna Berdasarkan Pengelompokannya

Responden	Nama Skor			
	<i>Overall</i>	<i>Sysuse</i>	<i>Infoqual</i>	<i>Interqual</i>
R1	7	53	38	25
R2	7	55	38	25
Nilai Observasi	14	108	76	50
Nilai yang Diharapkan	14	112	84	56

Berikut adalah hasil perhitungan kelayakan yang dikelompokkan menjadi empat tanggapan PSSUQ berdasarkan pada tabel di atas, yaitu sebagai berikut:

1) *Overall*

$$\text{Persentase kelayakan (\%)} = \frac{\text{Skor yang diobservasi}}{\text{Skor yang diharapkan}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase kelayakan (\%)} = \frac{7 + 7}{7 + 7} \times 100\%$$

$$\text{Persentase kelayakan (\%)} = \frac{14}{14} \times 100\%$$

$$\text{Persentase kelayakan (\%)} = 100\%$$

Dalam persentase kategori kepuasan secara keseluruhan pada sistem, hasil penilaian semua responden berdasarkan skala kelayakan dinyatakan "Sangat Layak".

2) *System Usefulness*

$$\text{Persentase kelayakan (\%)} = \frac{\text{Skor yang diobservasi}}{\text{Skor yang diharapkan}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase kelayakan (\%)} = \frac{53 + 55}{56 + 56} \times 100\%$$

$$\text{Persentase kelayakan (\%)} = \frac{108}{112} \times 100\%$$

$$\text{Persentase kelayakan (\%)} = 96,4\%$$

Dalam persentase kategori kegunaan sistem, hasil penilaian semua responden berdasarkan skala kelayakan dinyatakan "Sangat Layak".

3) *Information Quality*

$$\text{Persentase kelayakan (\%)} = \frac{\text{Skor yang diobservasi}}{\text{Skor yang diharapkan}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase kelayakan (\%)} = \frac{38 + 38}{42 + 42} \times 100\%$$

$$\text{Persentase kelayakan (\%)} = \frac{76}{84} \times 100\%$$

$$\text{Persentase kelayakan (\%)} = 90,5\%$$

Dalam persentase kategori kualitas informasi, hasil penilaian semua responden berdasarkan skala kelayakan dinyatakan “Sangat Layak”.

4) *Interface Quality*

$$\text{Persentase kelayakan (\%)} = \frac{\text{Skor yang diobservasi}}{\text{Skor yang diharapkan}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase kelayakan (\%)} = \frac{25 + 25}{28 + 28} \times 100\%$$

$$\text{Persentase kelayakan (\%)} = \frac{50}{56} \times 100\%$$

$$\text{Persentase kelayakan (\%)} = 89,3\%$$

Dalam persentase kategori kualitas antarmuka, hasil penilaian semua responden berdasarkan skala kelayakan dinyatakan “Sangat Layak”.

6. Uji Hasil

Tahapan ini dilakukan untuk mengevaluasi kinerja model menggunakan *Confusion Matrix* yang merupakan alat evaluasi kinerja model klasifikasi data dengan cara membandingkan data hasil prediksi dengan klasifikasi data sesuai dengan data aktual yang ada di data kelayakan kredit nasabah yang dapat dilihat pada Tabel 1.1. Hasil perbandingan data tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.24 di bawah ini.

Tabel 4.24 Hasil Perbandingan Data

No.	Nama Nasabah	Status Kredit	
		Klasifikasi	Prediksi
1	Delita	Lancar	Lancar
2	Rosmini	Macet	Macet
3	Dwi Novitasari	Lancar	Lancar
4	Nia Herlina	Lancar	Lancar
5	Cucun	Lancar	Lancar
6	Masita	Macet	Macet

No.	Nama Nasabah	Status Kredit	
		Klasifikasi	Prediksi
7	Nurhassanah	Lancar	Lancar
8	Narwah	Lancar	Lancar
9	Yunita Sari	Macet	Macet
10	Ernawati	Macet	Macet
11	Paradilah	Lancar	Lancar
12	Endang Susilowati	Macet	Macet
13	Asnah	Macet	Macet
14	Nurhayati	Macet	Macet
15	Ami	Macet	Macet
16	Devi Marsela	Lancar	Lancar
17	Supriyanti	Lancar	Lancar
18	Nurian Cahyati	Lancar	Lancar
19	Mayasari	Lancar	Lancar
20	Siti Alfiyah	Lancar	Lancar
21	Aliyah	Lancar	Lancar
22	Inah	Lancar	Lancar
23	Sadiyah	Lancar	Macet
24	Poningsih	Lancar	Macet
25	Tan Yani	Lancar	Lancar

Berdasarkan hasil perbandingan yang ada pada Tabel 4.24, maka selanjutnya dibuatkan tabel *confusion matrix* agar mempermudah dalam melakukan perhitungan uji hasil evaluasi model. Berikut adalah tabel *confusion matrix* yang terdapat di Tabel 4.25 di bawah ini.

Tabel 4.25 *Confusion Matrix*

Klasifikasi	Prediksi	
	Lancar	Macet
Lancar	15	2
Macet	0	8

Berdasarkan Tabel 4.25 maka berikut adalah hasil evaluasi model yang dapat dihitung menggunakan rumus di bawah ini.

$$\begin{aligned}
 \text{Akurasi} &= \frac{TP + TN}{TP + FP + TN + FN} \\
 &= \frac{15 + 8}{15 + 2 + 8 + 0} = \frac{23}{25} \times 100\% = 92\%
 \end{aligned}$$

Keterangan:

TP = jika hasil prediksi positif dan data sebenarnya positif

FP = jika hasil prediksi negatif dan data sebenarnya positif

FN = jika hasil prediksi positif dan data sebenarnya negatif

TN = jika hasil prediksi negatif dan data sebenarnya negatif

Berdasarkan perhitungan di atas, diketahui nilai akurasi sebesar 92%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tingkat keakuratan dalam memberikan rekomendasi kelayakan kredit nasabah dengan pendekatan algoritma *naive bayes*, adalah sangat akurat.